

doi:

中图法分类号: U492.3

文献标志码: A

双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹, 陈雨蝶

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 在燃油车与电动车并行运营的过渡阶段, 城市配送企业既要协调不同中心的车辆和充电资源, 也要应对客户需求的动态变化。针对上述问题, 构建考虑时变电网碳强度与动态客户需求的协同多中心混合车队路径优化模型, 以车辆启动成本、行驶成本、充电成本、燃油成本和碳排放成本之和最小为目标, 考虑车辆多趟次配送, 并按实际充电区间核算电费与间接碳排放。根据问题特征, 在混合遗传搜索框架中引入车型置换和碳强度引导充电安排。利用标准算例检验算法, 并以北京仿真算例分析车队构成与充电安排、多中心协作及成本分摊、动态客户需求处理策略。结果表明, 中心充电主要发生于首个配送行程前、上午班后和配送行程间, 低价时段与低碳时段是否在可充电窗口内重合会影响碳强度引导充电的系统减排效果; 将谷段调整至午间后, 总成本与系统总排放均下降, 在此基础上提高碳价, 可通过改变车队构成进一步降低系统总排放。

关键词 车辆路径问题; 多中心联合配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态客户需求; 分时电价; 混合遗传搜索

Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying, CHEN Yudie

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract During the transition in which conventional and electric vehicles operate in parallel, an urban delivery enterprise needs to coordinate vehicle and charging resources across multiple depots while responding to changes in customer demand. To address this problem, a collaborative multi-depot mixed-fleet routing model considering time-varying grid carbon intensity and dynamic customer demand is formulated. The model minimizes the sum of vehicle activation, travel, charging, fuel and carbon-emission costs, allows each vehicle to perform multiple trips, and accounts for electricity costs and indirect emissions over actual charging intervals. According to the problem characteristics, vehicle type exchange and carbon-intensity-guided charging are incorporated into a hybrid genetic search. Benchmark instances are used to evaluate the algorithm, while Beijing-based simulations examine fleet composition and charging

收稿日期: XXXX-XX-XX

作者简介: 周雷习书 (2003–), 汉族, 男, 硕士研究生, 研究方向: 智能优化算法、物流与供应链, E-mail: rayzo_19@163.com;
通信作者: 干宏程 (1978–), 汉族, 男, 教授, 博士, 研究方向: 交通系统工程、物流管理等, E-mail: hongchenggan@126.com;
邱莹莹 (1999–), 汉族, 女, 硕士, 研究方向: 绿色物流, E-mail: 212281013@st.usst.edu.cn; 陈雨蝶 (1999–), 汉族, 女, 硕士, 研究方向: 智能优化算法、物流与供应链, E-mail: chenjudie1022@126.com.

基金项目: 上海“科技创新行动计划”社会发展科技攻关项目 (22dz1203405)

Foundation item: Key scientific and technological project funded by Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (22dz1203405)

中文引用格式: 周雷习书, 干宏程, 邱莹莹, 等. 双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法 [J]. 系统工程理论与实践, 2026, 0(0): 1–25.

英文引用格式: Zhou L X S, Gan H C, Qiu Y Y, et al. Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2026, 0(0): 1–25.

arrangements, multi-depot collaboration and cost allocation, and strategies for handling dynamic customer demand. The results show that depot charging occurs mainly before the first delivery trip, after the morning shift and between delivery trips. Whether low-price and low-carbon periods overlap within feasible charging windows affects the system-wide emission reduction achieved by carbon-intensity-guided charging. Moving the off-peak period to midday reduces both total cost and total system emissions; raising the carbon price on this basis further reduces total system emissions by changing the fleet composition.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic customer demand; time-of-use electricity price; hybrid genetic search

1 引言

交通运输和物流领域的绿色低碳转型是我国推进碳达峰的重要内容。2026 年,国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》,提出深入推进交通运输用能低碳化,加快公共领域车辆电动化^[1];同年,国家发展改革委与交通运输部印发《物流网建设实施方案》,提出推广绿色设施设备、加快建设零碳物流园区,并建设物流碳排放核算与管理公共服务平台^[2]。对城市配送企业而言,车辆电动化通常伴随车队逐步更新。在电动车尚未完全替代燃油车的阶段,燃油车与电动车共同承担配送任务仍是过渡期的现实运营方式^[3]。

燃油车与电动车在启动成本、载重、续驶能力和补能方式等方面存在差异,由此形成经典车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP) [4] 的混合车队扩展。早期研究主要刻画两类车辆的运行差异:Goeke 和 Schneider^[5] 根据车辆速度、道路坡度和载重估算电动车能耗,李得成等^[6] 进一步研究了带时间窗的电动车与燃油车混合车辆路径问题。随着低碳政策进入配送决策,陈婉茹等^[7] 在多中心情景下考虑车辆速度与碳交易机制,Qiu 等^[8] 考察碳排放规制,高咏玲等^[3] 则将研究延伸至车队更新过程中的电动车配置与相关政策。在混合车队的日内运营中,同一车辆还可以执行多趟次配送,相关研究已在多中心和异质车队情景下考虑这种运行方式^[9]。

在这种日内运行方式下,首个配送行程出发前和相邻配送行程之间的驻场时间还可用于电动车充电。Du 等^[10] 指出,电动车在行驶过程中不产生直接碳排放,但充电用电可能来自化石能源,因而仍会产生发电侧碳排放。这使电动车的排放核算由行驶环节延伸至充电环节。围绕充电过程,Montoya 等^[11] 采用分段线性函数刻画电池充电过程,Froger 等^[12] 进一步考虑充电站容量、多种充电技术和可变充电量;围绕充电时段,Shi 等^[13] 研究分时电价下以利润最大化和排放最小化为双目标的混合车队路径问题,Li 等^[14] 和 Du 等^[10] 分别分析有序充电与低碳需求响应的减排作用。由此,电动车的环境影响不仅取决于车辆使用和行驶里程,也与充电时刻及电网碳强度的变化有关。

单中心配送由一个中心独立组织客户和车辆;多中心协同则由同一企业统筹多个中心的车辆、客户服务和充电资源。企业间协作研究为多中心资源协调提供了方法参考: Soriano 等^[15] 以多家独立承运人组成的联盟为对象, Wang 等^[16] 研究了客户服务与充电站共享, Wang 等^[17] 进一步考察时间依赖路网中的协作与资源共享。相关研究还从不同角度处理协作收益的分配, Wang 等^[16] 采用 Shapley 值, Soriano 等^[15] 将各承运人利润改善的公平性纳入路径优化,饶卫振等^[18] 研究了考虑服务质量差异的成本分摊。对同一企业而言,这些方法可为衡量各中心的边际贡献和分摊多中心联合配送成本提供参考。

李阳等^[19] 指出,实际配送中的客户点和车辆状态具有较强动态性,经典静态优化方法难以适应动态问题;张金良和李超^[20] 也认为,订单增减和需求变化使初始配送方案难以继续适用。由此形成的动态车辆路径问题较早由 Psaraftis^[21] 系统讨论。现有研究主要通过持续更新配送方案加以处理:李阳等^[19] 采用周期性优化方法,将动态客户需求转化为一系列静态子问题;姜广田等^[22] 在路径更新时综合考虑需求变化以及车辆当前位置、载货量和油量; Shahbazian 等^[23] 进一步研究了动态多中心电动车路径问题。在动态客户需求下,配送方案的更新既要处理新增或变更的订单,也要衔接车辆已经完成任务及其当前状态。

上述研究分别涉及混合车队、多趟次配送、时变电网碳强度、多中心协作、成本分摊和动态客户需求。为集中呈现与本文研究设置的关系,表 1 对代表性文献进行比较。

表 1 相关研究内容比较

文献	混合车队	多趟次	时变电网 碳强度	多中心	成本分摊	动态客户 需求
Goeke 和 Schneider ^[5]	✓	—	—	—	—	—
陈婉茹等 ^[7]	✓	—	—	✓	—	—
Zhen 等 ^[24]	—	✓	—	✓	—	—
Şahin 和 Yaman ^[9]	—	✓	—	✓	—	—
Wang 等 ^[16]	—	—	—	✓	✓	—
Soriano 等 ^[15]	—	—	—	✓	—	—
张金良和李超 ^[20]	—	—	—	—	—	✓
姜广田等 ^[22]	—	—	—	—	—	✓
Li 等 ^[14]	—	—	✓	—	—	—
Qiu 等 ^[8]	✓	—	—	—	—	—
Wang 等 ^[17]	—	—	—	✓	—	—
Shi 等 ^[13]	✓	—	—	—	—	—
Du 等 ^[10]	—	—	✓	—	—	—
Shahbazian 等 ^[23]	—	—	—	✓	—	✓
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

表 1 表明, 现有研究对上述问题已有不同程度的讨论, 但主要侧重其中部分因素。实际配送中, 燃油车与电动车配置、车辆日内运行与充电安排、多中心协作及动态客户需求相互关联; 电动车间接碳排放还受到充电时段和电网碳强度变化的影响。因而, 有必要在统一的配送系统中综合考虑上述因素, 并进一步分析低价时段与低碳时段是否在可充电窗口内重合、协作成本分配以及动态客户需求处理等问题。

本文研究考虑时变电网碳强度与动态客户需求的协同多中心混合车队车辆路径问题, 建立以车辆启动成本、行驶成本、充电成本、燃油成本和碳排放成本之和最小为目标的优化模型。论文主要工作如下: 1) 构建协同多中心混合车队路径优化模型, 考虑车辆多趟次配送, 并根据实际充电区间核算电费和间接碳排放; 2) 在混合遗传搜索框架下, 设计考虑多趟次配送、车型置换和碳强度引导充电的混合遗传搜索算法, 并根据车辆位置、载重和电量状态处理动态客户需求; 3) 通过标准算例和完整模型算例检验算法, 分析混合车队配置、充电安排、分时电价、电网碳强度和碳价对成本与排放的影响, 并考察多中心协作的成本分摊和不同动态客户需求处理策略。

2 模型建立

2.1 问题描述

考虑同一配送企业运营的多中心协同配送系统, 各配送中心配备数量有限的燃油车和电动车。节点间距离和行驶时间已知; 在每个决策时刻, 已接收订单的需求量、服务时间和硬时间窗均为已知。联合配送时, 客户不预先划分给某一中心, 由模型确定其服务中心和配送路径。车辆从所属中心出发并返回, 可在一个运营日内执行多趟次配送, 并在配送行程间返回中心补货。配送日分为上午和下午两个班次, 电动车可在首个配送行程前、班次间隔和配送行程间停留时段在中心充电, 也可在配送途中使用公共充电站。运营期间接收到动态客户需求时, 重新规划尚未执行的任务。模型以总成本最小为目标, 确定车辆使用、配送路径、配送行程衔接和充电安排; 联合配送方案确定后, 进一步分摊各中心的配送成本。

为便于模型表示, 将车辆 k 的一组全天配送行程及相应充电安排定义为单车方案 p , 所有启用车辆的单车方案共同构成车队方案。模型假设如下: 1) 客户需求不可拆分, 每个客户仅由一辆车服务一次; 2) 车辆载重与容积、客户时间窗和电池容量均为硬约束; 3) 同一车辆相邻配送行程在时间上不得重叠; 4) 各中心储备的货物种类相同且供应充足, 中心之间不转运货物; 5) 分时电价和电网碳强度按给定时段取值, 不随本配送系统的充电安排改变; 6) 各中心同属一家配送企业, 所有客户需求均为该企业的配送任务; 7) 混合车队由燃油车和纯电动车组成; 8) 各中心组成大联盟, 并可在分摊成本高于独立配送成本时退出联盟。模型的主要集合、参数和决策变量见表 2, 其余符号在相应模型中说明。

表2 主要符号说明

符号	说明	符号	说明
D	配送中心集合	N	客户集合
S	公共充电站集合	V	节点集合, $V = N \cup D \cup S$
K	车辆集合, $K = K^g \cup K^e$	K^g	燃油车集合
K^e	电动车集合	$\mathcal{T}$	电价和碳强度核算时段集合
Ω_k	车辆 k 的可行配送方案集合	$\mathcal{R}_{kp}$	方案 p 的配送行程集合
C_{kp}	方案 p 的充电过程集合	x_{ijr}	配送行程 r 使用弧 (i, j) 时取 1
a_{ir}	配送行程 r 访问节点 i 时取 1	z_{kp}	车辆 k 采用方案 p 时取 1
α_{ikp}	方案 p 服务客户 i 时为 1, 否则为 0	β_{skpt}	方案 p 在充电地点 s 的充电过程与时段 t 重叠时为 1, 否则为 0
C_s	充电地点 s 的充电桩数	q_i	客户 i 的需求量
$[e_i, l_i]$	客户 i 的时间窗	s_i	客户 i 的服务时间
d_{ij}	节点 i 至 j 的距离	t_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶时间
Q_k	车辆 k 的最大载重	$\hat{q}_i$	客户 i 的需求体积
$\hat{Q}_k$	车辆 k 的最大容积	B_k	电动车 k 的电池容量
$B_k^{\min}$	电动车 k 的最低允许电量	B_k^0	电动车 k 首次中心充电开始时的电量
ℓ_{ir}	车辆离开节点 i 时的载重	τ_{ir}	车辆在节点 i 的服务开始时刻
w_{ir}	车辆在节点 i 的停留时间	ε_{ir}	车辆到达节点 i 时的电量
Y_{ir}	车辆在公共充电站节点 i 的充电量	v_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶速度
c_k^f	车辆 k 的启动成本	c_k^m	车辆 k 的单位里程成本
p^f	单位燃油价格	p^c	单位碳价格
$\bar{E}$	系统碳排放配额	D_{kp}	方案 p 的总里程
G_{kp}	方案 p 的总油耗	C_{kp}^e	方案 p 的充电费用
E_{kp}^g	方案 p 的燃油车直接排放	E_{kp}^e	方案 p 的电动车间接排放
γ_t	时段 t 的电网碳强度	λ^g	燃油排放因子
p_{st}^e	充电地点 s 在时段 t 的单位电价	T^H	运营时域上限
M	足够大的正数	T^{int}	动态客户需求处理间隔

2.2 目标函数

2.2.1 车辆启动成本

车辆启动成本为启用车辆后按日计取的固定支出,包括折旧、保险、驾驶员工资及不随当日里程变化的维修费用。

$$F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^f z_{kp}. \quad (1)$$

2.2.2 行驶成本

行驶成本与车辆行驶里程成正比,主要包括维护、轮胎磨损和通行等非能源费用。

$$F_2 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^m D_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 充电成本

充电成本由电动车的实际补电量和充电时段的电价确定。

$$F_3 = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^e z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本

油耗成本按燃油车行驶产生的油耗计算,车辆总油耗由各配送行程的弧段油耗累计得到。

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} G_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 碳排放成本

系统总排放量包括燃油车直接排放和电动车充电间接排放。碳排放成本按总排放量与碳配额的差额和单位碳价计算;总排放量低于配额时,剩余配额可获得碳交易收益。

$$F_5 = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^g z_{kp} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^e z_{kp} - \bar{E} \right]. \quad (5)$$

2.3 能耗、充电与碳排放模型

2.3.1 车辆能耗

采用文献 [7] 的车辆能耗模型计算车辆行驶产生的电耗和油耗。车辆 k 在恒速弧段 (i, j) 上的机械功率、电耗、单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho^{\text{air}} A_k^f (v_{ij}^k)^3 + (m_k + \ell_{ir}) g c_r v_{ij}^k, \quad (6)$$

$$b_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (7)$$

$$g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \xi^f \frac{\epsilon R^e + P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) / \eta}{\kappa \psi}, \quad (8)$$

$$f_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (9)$$

式中, $c_d, \rho^{\text{air}}, A_k^f, m_k, g, c_r$ 分别为空气阻力系数、空气密度、迎风面积、车辆整备质量、重力加速度和滚动阻力系数; ϕ^d, φ^d 为电驱动参数, $\xi^f, \epsilon, R^e, \eta, \kappa, \psi$ 为燃油率模型参数。 $\phi^d \varphi^d$ 包含单位换算和驱动效率折算, b_{ij}^k 和 f_{ij}^k 的单位分别为 kWh 和 L。本文不优化速度。道路含多个速度分段时,按文献 [5] 给定速度分段计算并累加时间、电耗和油耗。 D_{kp} 和 G_{kp} 分别由方案 p 中各配送行程的行驶距离和油耗累计得到。

2.3.2 充电函数与分时电价

充电函数采用分段线性形式^[11]。设 $s \in S \cup D$ 为充电地点, b_s^c 为最高分段编号; 对 $n = 0, \dots, b_s^c$, $B_{sn}^c, T_{sn}^c, \rho_{sn}$ 分别为第 n 段终点的电量、累计充电时间和分段斜率。 $\Phi_s(\tau)$ 表示在地点 s 累计充电 τ 时间后的电量,断点按充电时间递增排列,各段斜率由相邻断点确定且为正:

$$\Phi_s(\tau) = \begin{cases} \rho_{s0} \tau, & \tau \leq T_{s0}^c, \\ B_{s0}^c + \rho_{s1}(\tau - T_{s0}^c), & T_{s0}^c < \tau \leq T_{s1}^c, \\ \dots & \dots \\ B_{s, b_s^c - 1}^c + \rho_{s, b_s^c}(\tau - T_{s, b_s^c - 1}^c), & T_{s, b_s^c - 1}^c < \tau \leq T_{s, b_s^c}^c. \end{cases} \quad (10)$$

设 B_h^a, B_h^d, Δ_h 分别为充电过程 h 开始时的电量、结束时的电量和持续时间, $\sigma(h) \in S \cup D$ 为充电地点。充电时长为^[11]

$$\Delta_h = \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^d) - \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a). \quad (11)$$

充电前后的电量满足

$$0 \leq B_h^a \leq B_h^d \leq B_k, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (12)$$

设 t_h^{cb} 和 t_h^{ce} 分别为充电过程 h 的开始和结束时刻, 则 $t_h^{\text{ce}} = t_h^{\text{cb}} + \Delta_h$ 。核算时段集合 $\mathcal{T}$ 覆盖首次出车前和当日运营期间的允许充电区间, 且 $U_0 \leq t_h^{\text{cb}} \leq t_h^{\text{ce}} \leq U_{|\mathcal{T}|}$ 。

分时电价和电网碳强度采用相同的核算时段。设 U_t 为时段 t 的右端点, p_{st}^e 为充电地点 $s \in S \cup D$ 在时段 t 的单位电价, 且 $U_0 < U_1 < \dots < U_{|\mathcal{T}|}$, 则

$$\Psi_s(\tau) = \begin{cases} p_{s1}^e, & U_0 \leq \tau < U_1, \\ \dots & \dots \\ p_{st}^e, & U_{t-1} \leq \tau < U_t, \\ \dots & \dots \\ p_{s,|\mathcal{T}|}^e, & U_{|\mathcal{T}|-1} \leq \tau \leq U_{|\mathcal{T}|}. \end{cases} \quad (13)$$

对充电过程 h , 其在日历时刻 U_t 的电量为^[12]

$$B_{ht} = \begin{cases} B_h^a, & U_t \leq t_h^{\text{cb}}, \\ \Phi_{\sigma(h)} \left[\Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a) + U_t - t_h^{\text{cb}} \right], & t_h^{\text{cb}} < U_t < t_h^{\text{ce}}, \\ B_h^d, & U_t \geq t_h^{\text{ce}}, \end{cases} \quad t = 0, \dots, |\mathcal{T}|. \quad (14)$$

由此得到时段补电量 e_{ht} :

$$e_{ht} = B_{ht} - B_{h,t-1}, \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} e_{ht} = B_h^d - B_h^a, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (15)$$

方案 p 的充电费用为

$$C_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\sigma(h),t}^e e_{ht}. \quad (16)$$

2.3.3 时变碳排放

燃油车直接排放按油耗量和燃油排放因子计算^[25]。电动车充电间接排放按各时段补电量和电网碳强度计算, 其中电网碳强度按充电时段取值^[26]。 λ^g 和 γ_t 的单位分别为 kgCO_2/L 和 kgCO_2/kWh :

$$E_{kp}^g = \lambda^g G_{kp}, \quad (17)$$

$$E_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \gamma_t e_{ht}. \quad (18)$$

2.4 协作成本分摊

协作配送方案确定后, 采用 Shapley 值法分摊各中心的配送成本。令 $C(A)$ 表示中心集合 $A \subseteq D$ 联合使用其车辆, 完成独立配送基准下由集合内各中心承担的客户配送任务时的最小成本, 且 $C(\emptyset) = 0$ 。中心 d 的 Shapley 成本分摊额为^[18]

$$\psi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [C(A \cup \{d\}) - C(A)]. \quad (19)$$

分摊结果满足 $\sum_{d \in D} \psi_d = C(D)$; 若 $\psi_d \leq C(\{d\})$, 则中心 d 的分摊成本不高于其独立配送成本。

2.5 混合车队配送路径模型

多趟次配送是指同一车辆在一个运营日内依次执行多个配送行程^[24]。车辆 k 的一项全天方案 $p \in \Omega_k$ 由配送行程和充电安排组成。对任一配送行程 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, V_r 为该配送行程的节点集合, $V_r^c = V_r \cap N$ 为客户集合, d_r^+ 和 d_r^- 为车辆所属中心的起点和终点副本; 充电站重复访问时使用相应的节点副本。方案的总里程、总油耗、充电费用、排放量以及系数 α_{ikp} 和 β_{skpt} 均由配送行程和充电安排确定。为简化表示, 下文约束变量省略下标 k, p 。中心和充电站节点的需求量取 0; r_1 表示首个配送行程, $r \prec_p r'$ 表示 r' 紧接在 r 之后; 客户、充电和中心节点的停留时间分别为服务时间、充电时间和行程间作业时间。

每次访问公共充电站对应一个充电过程 h , 其中 $B_h^a = \varepsilon_{ir}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{ir} + Y_{ir}$ 、 $t_h^{\text{cb}} = \tau_{ir}$ 且 $t_h^{\text{ce}} = \tau_{ir} + w_{ir}$ 。首次出车前和相邻配送行程 r 与 r' 之间的中心充电过程分别记为 $\mathcal{C}_{kp}^{0r_1} \subseteq \mathcal{C}_{kp}$ 和 $\mathcal{C}_{kp}^{rr'}$, 两类集合均至多包

含一个充电过程。若 $C_{kp}^{0r_1} = \{h\}$, 则 $B_h^a = B_k^0$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r_1}^+ r_1}$ 且 $U_0 \leq t_h^{cb} < t_h^{ce} \leq \tau_{d_{r_1}^+ r_1}$; 若 $C_{kp}^{rr'} = \{h\}$, 则 $B_h^a = \varepsilon_{d_r^- r}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r'}^+ r'}$ 且 $\tau_{d_r^- r} \leq t_h^{cb} < t_h^{ce} \leq \tau_{d_{r'}^+ r'}$ 。行程间隔包括等待和充电时间; 未安排充电时, 下一配送行程继承前一配送行程结束时的电量。充电设施容量按并发占用计算^[12]。充电过程的 $[t_h^{cb}, t_h^{ce}]$ 与时段 t 重叠时, $\beta_{skpt} = 1$, 否则为 0; 车辆方案选择采用集合划分形式^[9]。模型的总目标为

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5. \quad (20)$$

2.6 考虑动态客户需求的混合车队配送路径模型

2.6.1 动态信息处理策略

动态客户需求采用定时与定量联合的批处理策略: 按固定间隔处理累积的动态信息, 或在累计新增需求量达到触发阈值 $\bar{q}$ 时立即处理^[27]。动态信息包括客户增减和需求量变化^[20], 时间窗变化按同类事件处理。需求量变化时以更新后的订单替换原订单, 时间窗变化时更新 $[e_i, l_i]$; 取消和变更只作用于尚未开始服务的客户。设 $[t_0, t_n]$ 为动态客户需求接收区间, $u_q^{(m)}$ 为第 m 次定量触发时刻, 并令 $u(0) = t_0$ 。 $q(t_1, t_2)$ 表示在 $t_1 < t \leq t_2$ 内到达且尚未在前一批次处理的新增需求量之和, 则

$$u(m) = \min\{u_q^{(m)}, u(m-1) + T^{\text{int}}, t_n\}, \quad (21)$$

$$u_q^{(m)} = \min\{u \in (u(m-1), t_n] : q(u(m-1), u) \geq \bar{q}\}. \quad (22)$$

若式 (22) 中的候选集合为空, 令 $u_q^{(m)} = +\infty$, 由定时项或动态客户需求接收终点触发。到达批处理时刻后, 保留已经执行的任务, 更新待服务客户及车辆的可用时刻、载重和电量状态, 并重新优化剩余任务。车辆正在行驶、服务或充电时, 待当前作业完成后, 以当时的位置、剩余载重和剩余电量继续参与重优化。对触发时刻尚未返回中心的车辆 k , 设置虚拟起点节点 $o_k^{(m)}$, 表示当前不可中断作业结束后最早可重新调度的位置, 相应的可用时刻、载重和电量分别取继承值 $\tau_k^{(m)}$ 、 $\bar{l}_k^{(m)}$ 和 $\bar{B}_k^{(m)}$; 重新优化后, 该车从 $o_k^{(m)}$ 出发, 并按上述状态继续执行剩余任务。该配送行程不调整充电安排, 结束后车辆返回所属中心; 触发前已经开始的充电按原安排完成, 返回中心后的后续配送行程重新安排充电。为简化表示, 下文约束省略重优化次数上标 (m) , 并采用第 m 次重优化的集合和变量。

2.6.2 目标函数

在第 m 次批处理时刻 $u(m)$, $N^{(m)}$ 为尚未完成及新到达的客户集合, $K_{\text{act}}^{(m)}$ 为已经投入执行的车辆集合。 $\Omega_k^{(m)}$ 为车辆 k 保留已执行部分后的整日可行方案集合; 车辆 k 在该次重优化中采用方案 p 时 $z_{kp}^{(m)} = 1$, 否则为 0。对 $k \in K_{\text{act}}^{(m)}$, 已经执行的部分保持不变。方案的总里程 $D_{kp}^{(m)}$ 、总油耗 $G_{kp}^{(m)}$ 、充电费用 $C_{kp}^{e,(m)}$ 和排放量 $E_{kp}^{g,(m)}$ 、 $E_{kp}^{e,(m)}$ 由已执行部分和待执行部分共同确定。参考杨沙的两阶段建模思路^[27], 动态阶段保留已经发生的成本并重新优化剩余任务, 各项成本仍按前述方法计算, $F^{(m)}$ 表示本次重优化得到的整日总成本。

$$F_1^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^f z_{kp}^{(m)}. \quad (23)$$

$$F_2^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^m D_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (24)$$

$$F_3^{(m)} = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} C_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (25)$$

$$F_4^{(m)} = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} G_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (26)$$

$$F_5^{(m)} = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{g,(m)} z_{kp}^{(m)} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)} - \bar{E} \right]. \quad (27)$$

$$\min F^{(m)} = F_1^{(m)} + F_2^{(m)} + F_3^{(m)} + F_4^{(m)} + F_5^{(m)}. \quad (28)$$

2.6.3 约束条件

初始优化与动态重优化采用统一的路径、时间、电量和容量约束,初始配送方案以及各批事件处理后形成的配送方案均应满足以下约束。

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^- r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{j \in V_r} x_{d_r^- j r} = 0. \quad (29)$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{i j r} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{j i r} = a_{i r}, \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (30)$$

$$\sum_{i \in H} \sum_{\substack{j \in H \\ j \neq i}} x_{i j r} \leq |H| - 1, \quad H \subseteq V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}, \quad |H| \geq 2. \quad (31)$$

$$\ell_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{i r}, \quad 0 \leq \ell_{i r} \leq Q_k, \quad i \in V_r, \quad \sum_{i \in V_r^c} \hat{q}_i a_{i r} \leq \hat{Q}_k, \quad (32)$$

$$-M(1 - x_{i j r}) \leq \ell_{j r} - \ell_{i r} + q_j \leq M(1 - x_{i j r}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (33)$$

$$e_i a_{i r} \leq \tau_{i r} \leq l_i + M(1 - a_{i r}), \quad i \in V_r^c. \quad (34)$$

$$\tau_{j r} \geq \tau_{i r} + w_{i r} + t_{i j}^k - M(1 - x_{i j r}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (35)$$

$$\tau_{d_r^+ r'} \geq \tau_{d_r^- r} + w_{d_r^- r}, \quad r \prec_p r'; \quad \tau_{d_r^- r} \leq T^H, \quad r \in \mathcal{R}_{kp}. \quad (36)$$

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{i r} \leq B_k, \quad i \in V_r, \quad 0 \leq B_k^0 \leq B_k, \quad (37)$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r_1} = B_k^0 + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{0r_1}} (B_h^d - B_h^a), \quad k \in K^e. \quad (38)$$

$$-M(1 - x_{i j r}) \leq \varepsilon_{j r} - \varepsilon_{i r} - Y_{i r} + b_{i j}^k \leq M(1 - x_{i j r}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j, \quad k \in K^e. \quad (39)$$

$$Y_{i r} = 0, \quad i \in V_r^c \cup \{d_r^+, d_r^-\}; \quad 0 \leq Y_{i r} \leq B_k - \varepsilon_{i r}, \quad i \in S \cap V_r, \quad k \in K^e. \quad (40)$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r'} = \varepsilon_{d_r^- r} + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{rr'}} (B_h^d - B_h^a), \quad r \prec_p r', \quad k \in K^e. \quad (41)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \beta_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (42)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \alpha_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N. \quad (43)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K; \quad \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} z_{kp}^{(m)} = 1, \quad k \in K_{\text{act}}^{(m)}. \quad (44)$$

$$x_{i j r}, a_{i r}, z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad (45)$$

$$\ell_{i r}, \tau_{i r}, w_{i r}, \varepsilon_{i r}, Y_{i r}, B_h^a, B_h^d, B_{ht}, e_{ht}, \Delta_h, t_h^{\text{cb}}, t_h^{\text{ce}} \geq 0.$$

式 (29) 限定每个配送行程的起讫中心及行驶方向; 式 (30) 为被访问节点的流量平衡约束; 式 (31) 用于消除与中心分离的子回路; 式 (32) 确定车辆离开中心载重、限制车辆载重与容积并描述服务客户前后的载重变化; 式 (33) 为客户时间窗约束; 式 (34) 为趟内时间连续性约束; 式 (35) 限定相邻配送行程的时间关系及车辆返回中心的最迟时刻; 式 (36) 限定电池电量, 并由首次中心充电开始时的电量和实际充电量确定首个配送行程的出发电量; 式 (37) 描述车辆沿弧行驶和在节点补电后的电量变化; 式 (38) 限定允许充电的节点及补电量; 式 (39) 保证同一车辆相邻配送行程之间的电量连续; 式 (40) 为充电设施容量约束; 式 (41) 为客户唯一服务约束; 式 (42) 为车辆方案选择约束, 并保证动态重优化时已投入执行的车辆及其已经执行的路径部分继续保留; 式 (43) 规定决策变量的取值范围。

3 算法设计

3.1 算法流程图

本文面向多中心协作、油电混合车队与多趟次配送, 构建考虑时变电网碳强度与动态客户需求的协同多中心混合车队路径优化模型 (Collaborative Multi-Depot Mixed-Fleet Vehicle Routing Model with Time-Varying Grid Carbon Intensity and Dynamic Customer Demand)。上述因素使模型具有多重约束, 路径、车型与充电决策相互影响, 增加了可行解的搜索难度。为应对上述挑战, 以混合遗传搜索算法 (Hybrid Genetic Search, HGS)^[28] 为框架, 设计考虑多趟次配送、车型置换与碳强度引导充电的混合遗传搜索算法 (Multi-Trip, Type-Exchange and Carbon-Guided Charging Hybrid Genetic Search, MTC-HGS), 流程如图 1 所示。该算法利用种群进化与路径邻域搜索优化访问次序和趟次划分, 经充电排程形成完整方案, 再以行程交换与车型置换进行局部优化并更新当前最优解, 兼顾全局搜索与局部优化能力; 采用滚动重优化应动态需求。

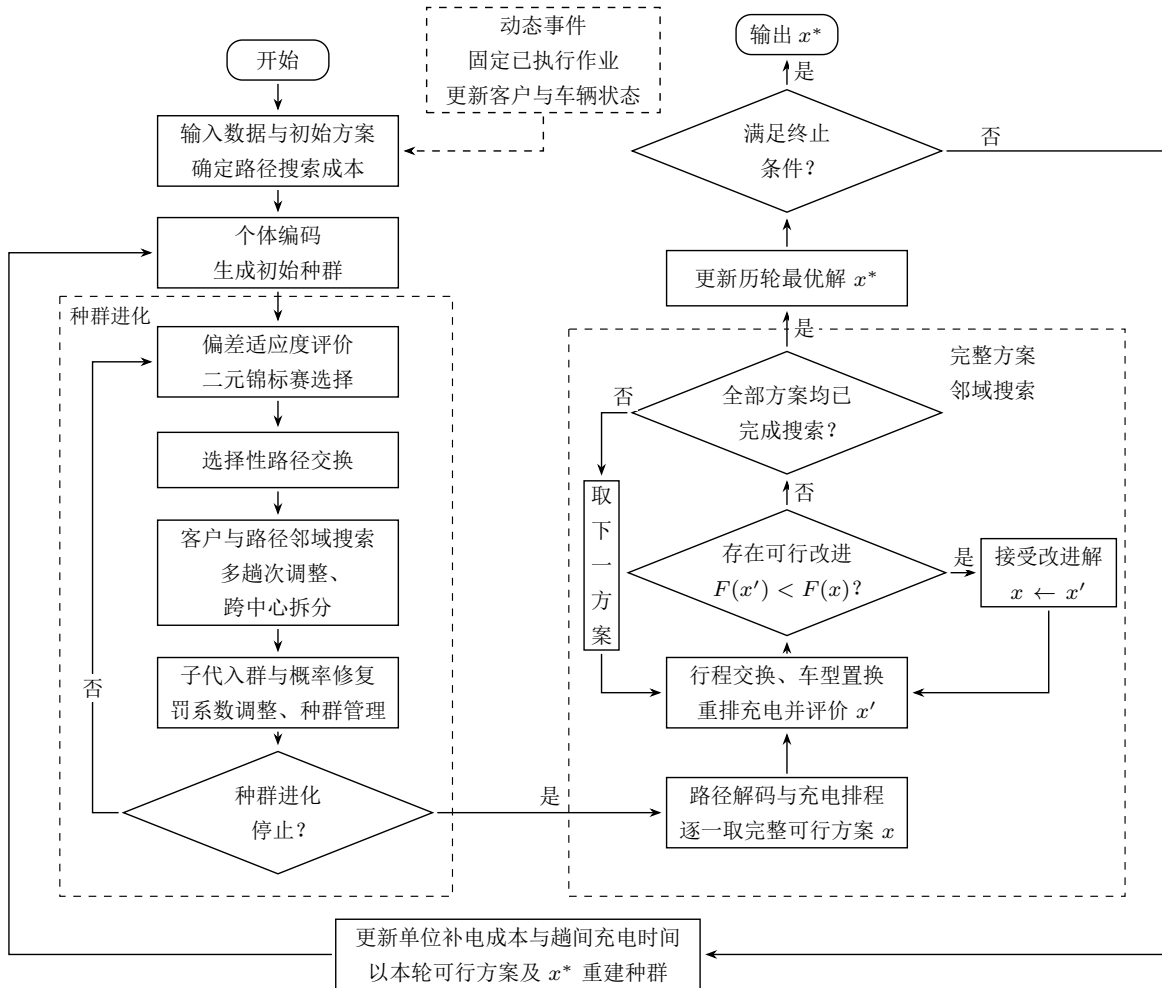


图 1 MTC-HGS 算法流程图

3.2 算法步骤

步骤 1: 个体编码与初始化。个体表示车队路径方案, 各车的访问列表以整数表示客户, 以中心返回标记分隔行程, 客户各出现一次。各车的车型与所属中心已知, 各趟均从所属中心出发并返回; 结合充电安排形成完整方案。随机排列客户, 经插入、局部搜索和充电排程生成可行方案, 与已有方案组成初始种群, 不足 25 个时随机补入。初始可行方案中成本最低者记为 x^* 。分设路径搜索的可行与不可行子种群, 最小规模 25、代际规模 40、精英数 4。以班次前可行时段最低值初始化单位补电成本, 预留趟间补电时间。

步骤 2: 适应度评价与父代选择。路径搜索计入行驶成本、半载能耗费用和违约罚项, 半载取额定载重的一半; 燃油车计入燃油与碳成本, 电动车按电耗与单位补电成本折算。为兼顾解质量与多样性, 按含罚目标值升序、多样性降序排列, 排名 r_c 、 r_d 均从 0 起计。多样性取与至多 5 个最相似个体的平均断边距离, 断边距离衡量两解的客户前驱、后继差异。偏差适应度^[29] 为 $f_b = [r_c + (1 - n_e/n_p)r_d]/(2n_p)$, n_p 为子种群规模, $n_e = \min\{4, n_p\}$ 为精英数。

采用二元锦标赛选择: 从两个子种群随机抽取两个个体, 保留 f_b 较小者, 重复两次得到父代; 两父代断边距离不在 0.1–0.5 内时, 最多重选第二父代 10 次。

步骤 3: 选择性路径交换交叉 (Selective Route Exchange, SREX)^[30]。每代按路径中心相对客户集合中心的极角排序, 从两父代各选等量相邻路径。前后移动选中区间, 减少仅被第一父代选中的客户, 以减少后续插入操作。以第一父代为基础, 换入第二父代所选路径: 子代一从保留路径中删除重复客户, 子代二从换入路径中删除重复客户。取含罚目标值较小者, 进入步骤 4 插入遗漏客户。

步骤 4: 路径邻域搜索。邻域操作包括: 1) 移位, 将单客户或连续双客户移至本路径或其他路径; 2) 交换, 互换两段各含 1 或 2 个客户的序列; 3) 跨路径交换, 交换两条路径各自切点后的客户或整条路径; 4) SWAP*^[31], 从两路径各移出一客户, 分别插入对方路径的最低成本位置。增删返回标记并移动客户以调整趟次; 采用前段与后段拆分操作^[32], 将切分点前或后的客户交由另一中心同车型空闲车辆服务, 各车所属中心不变。接受含罚目标值下降的移动, 直至无改进。

步骤 5: 修复与种群管理。子代按可行性入群。为恢复不可行个体的可行性, 以 0.8 的概率将当前容量和时间罚系数增至 12 倍, 重复步骤 4, 修复后的可行个体加入可行子种群。可行解比例偏离目标超过允许偏差时, 比例偏低则增大罚系数, 偏高则减小。子种群超过 65 个时, 先删除重复个体, 再按偏差适应度淘汰较差者, 保留 25 个。每轮先进行种群进化, 再优化完整方案; 前者每次迭代执行步骤 2–5, 后者执行步骤 6、7。首轮连续 20000 次迭代无改善时结束种群进化; 后续轮次以此前历轮相邻改善的最大迭代间隔为停止次数, 限于 5000–20000 次。达到后进入步骤 6, 否则返回步骤 2。

步骤 6: 充电排程与完整评价。汇集本轮种群个体与最优路径方案, 删除重复方案, 解码后逐车逐趟计算耗电量。需要补电时, 生成中心或途中公共站候选安排, 按式 (11) 计算时长, 选择电费与充电碳成本之和最小的可行候选。更新时刻、电量及设施占用, 检查时间窗、行程衔接、电量及设施容量约束。记完整可行方案为 x , 按模型总成本 $F(x)$ (式 (20)) 评价, 进入步骤 7。

步骤 7: 完整方案邻域搜索。对每个 x 依次考察两类邻域: 1) 行程交换, 跨中心两车各交换一条未执行行程; 2) 车型置换, 同中心油电车辆交换全部任务。按步骤 6 重排充电, 得到 x' 。采用首次改进准则: 若 x' 可行且 $F(x') < F(x)$, 令 $x \leftarrow x'$, 从首个邻域重新搜索; 两类均无改进则处理下一方案, 最后更新 x^* 。

步骤 8: 终止判断与搜索反馈。连续两轮未改善 x^* 、累计 8 轮, 或已改善初始最优方案且 x^* 无充电时, 输出本次求解结果。否则, 为向路径搜索反馈充电费用和占时, 以 x^* 的电费与充电碳成本之和除以补电量, 更新单位补电成本; 补电量为零时保留原值。按实际趟间充电安排更新预留时间, 以本轮改进方案及 x^* 初始化下一轮, 不足 25 个时随机补入, 返回步骤 2。

步骤 9: 动态需求更新。按式 (21) 和式 (22) 触发重优化, 固定已完成及正在执行的不可中断作业, 继承车辆位置、可用时刻、载重与电量。仅对尚可调整的任务及新增客户重新编码, 重复步骤 1–8, 更新未执行任务的访问次序与车辆分配。

4 数值实验

4.1 实验设计和最终解分析

4.1.1 实验设计

为检验模型和算法, 本文构造以北京为背景的仿真情景。算例包含 2 个配送中心和 50 个初始客户, 客户需求合计 13264 kg, 节点均位于北京。D1 和 D2 为同一企业的两个配送中心, 共同承担配送任务; S1 和 S2 为公共充电站。企业可用的燃油车和纯电动车各不超过 10 辆。初始客户订单的体积、时间窗宽度和

服务时间取自公开的城市货运订单数据集^[33]。需求量由订单体积按统一比例折算,时间窗起始时刻按照该数据集的两班制作业时段重新安排。客户位置映射至北京开放街道地图的相应节点。中心与公共充电站取自开放街道地图(<https://www.openstreetmap.org>)中的真实物流设施与充电站。初始客户、中心和公共充电站的详细信息见表3。本文调用开放路径规划引擎(Open Source Routing Machine, OSRM)获取节点间路网距离和行驶时间,并将其作为模型的输入参数^[34]。

表3 初始客户、中心和充电站详细信息表

编号	经度(°E)	纬度(°N)	最早服务时刻	最迟服务时刻	需求量(kg)	体积(m ³)	服务时间(min)
C001	116.3518	39.9075	08:38	09:18	347	2.5	15
C002	116.6490	40.1170	08:43	09:24	347	2.5	15
C003	116.3510	39.9517	15:44	16:15	278	2.0	12
C004	116.3320	39.9491	14:26	15:22	347	2.5	15
C005	116.3740	39.9978	14:20	15:18	208	1.5	9
C006	116.3264	39.9101	15:41	16:13	139	1.0	6
C007	116.3652	39.9450	16:08	16:54	417	3.0	18
C008	116.3575	39.9412	13:06	13:44	139	1.0	6
C009	116.3894	39.9323	15:09	16:03	139	1.0	6
C010	116.5946	39.9075	08:19	09:05	278	2.0	12
C011	116.6716	39.8489	09:26	10:09	417	3.0	18
C012	116.6095	40.0553	08:48	09:46	417	3.0	18
C013	116.4552	39.9774	09:09	09:48	139	1.0	6
C014	116.3195	39.7459	13:04	13:42	139	1.0	6
C015	116.4560	39.8843	08:22	08:59	278	2.0	12
C016	116.3780	39.9195	10:03	10:33	208	1.5	9
C017	116.0811	39.8683	13:13	13:48	278	2.0	12
C018	116.3153	40.0007	16:30	17:28	208	1.5	9
C019	116.3907	39.8585	14:43	15:14	347	2.5	15
C020	116.3212	39.9584	17:16	18:11	208	1.5	9
C021	116.3388	39.9809	14:31	15:24	347	2.5	15
C022	115.9459	39.6796	08:05	08:46	278	2.0	12
C023	116.4604	39.9063	14:27	15:07	347	2.5	15
C024	116.4754	39.8927	13:56	14:28	139	1.0	6
C025	116.4452	39.9244	08:12	09:08	208	1.5	9
C026	116.2773	39.8562	16:29	17:12	278	2.0	12
C027	116.3507	39.8775	08:29	09:06	417	3.0	18
C028	116.3536	39.8818	14:05	15:03	347	2.5	15
C029	116.4278	39.8539	15:00	15:45	139	1.0	6
C030	116.4711	39.9301	13:42	14:16	208	1.5	9
C031	116.1019	39.8939	13:03	13:50	208	1.5	9
C032	116.3395	39.9573	14:38	15:24	208	1.5	9
C033	116.2779	39.8945	08:04	08:58	278	2.0	12
C034	116.5999	39.8904	13:41	14:35	417	3.0	18
C035	116.1659	39.7364	08:00	08:54	139	1.0	6
C036	116.4541	40.0067	13:00	13:54	278	2.0	12
C037	116.3237	39.9671	18:01	18:50	417	3.0	18
C038	116.3175	40.0060	09:42	10:33	278	2.0	12
C039	116.3296	40.0790	17:11	17:54	208	1.5	9
C040	116.4486	39.9330	08:58	09:50	347	2.5	15
C041	116.4997	39.9139	13:47	14:41	347	2.5	15
C042	116.3122	39.9691	13:37	14:33	139	1.0	6
C043	116.1965	39.9913	08:41	09:35	278	2.0	12
C044	116.5666	39.8536	08:34	09:31	278	2.0	12

表 3(续)

编号	经度(°E)	纬度(°N)	最早服务时刻	最迟服务时刻	需求量(kg)	体积(m ³)	服务时间(min)
C045	116.3374	39.9997	14:44	15:22	347	2.5	15
C046	116.3498	39.9525	14:41	15:33	139	1.0	6
C047	116.7278	39.9032	14:16	15:15	139	1.0	6
C048	116.3241	39.9657	16:13	17:06	139	1.0	6
C049	116.7278	39.9035	14:07	14:53	347	2.5	15
C050	116.3528	39.9350	13:08	13:54	347	2.5	15
D1	116.1310	39.6730	—	—	—	—	—
D2	116.5163	40.0036	—	—	—	—	—
S1	116.4167	39.9908	—	—	—	—	—
S2	116.4314	39.9961	—	—	—	—	—

注：车辆作业时段为 08:00—19:00，其中上午班 08:00—11:00、午休 11:00—13:00、下午班 13:00—19:00。

车辆、充电设施及成本参数见表 4。车辆与能耗参数根据江淮威铃 K7 柴油厢式车、福田欧马可智蓝 ES1 纯电动轻卡的车型资料和相关文献设置；电动车启动成本和电池折旧根据购置价差、置换成本与寿命里程折算^[5,35]。分时电价、柴油价格和燃油排放参数分别依据北京市相关价格文件与国家温室气体排放核算指南设置^[36–38,40]，基准单位碳价参考全国碳市场价格及已有研究的取值范围设置^[7,39]。

表 4 主要参数设置

参数	数值	参数	数值
燃油车载重(kg)	1735	电动车载重(kg)	1700
车辆容积(m ³)	7.2	电池容量(kWh)	77.28
燃油车启动成本(元)	170.00	电动车启动成本(元)	270.00
燃油车里程成本(元/km)	0.7800	电动车里程成本(元/km)	0.9145
中心充电功率(kW)	60.0	公共站充电功率(kW)	60.0
中心充电桩数(个/中心)	2	公共站充电桩数(个/站)	1
中心电价(谷/平/峰,元/kWh)	0.5633/0.8364/1.1486	公共站服务费(元/kWh)	0.4
柴油价格(元/L)	7.48	基准单位碳价(元/kgCO ₂)	0.20
充电曲线折点电量(kWh)	65.69/73.42	各分段充电功率(kW)	59.82/27.27/9.09
电池电量下限(kWh)	0	行程间预留时长估计分位数	0.75
定量触发阈值 $\bar{q}$ (kg)	500	动态客户需求处理间隔 T^{int} (min)	30
碳排放配额(kg)	0	燃油排放因子(kgCO ₂ /L)	2.6419
空气阻力系数	0.45	迎风面积(m ²)	4.6376
整备质量(kg)	2565	滚动阻力系数	0.010
空气密度(kg/m ³)	1.2041	电驱动效率系数	1.3179
燃空质量比	1.0	柴油机/传动系效率	0.90/0.40
柴油热值(kJ/g)/克升换算(g/L)	44.0/737	发动机摩擦因子/转速/排量	0.20/33/5.0

在上述 50 个客户的初始算例基础上设置 10 个动态事件，包括新增订单、订单取消、需求量变化和时

间窗变化，具体信息见表 5。

表 5 动态客户需求信息

编号	事件类型	经度(°E)	纬度(°N)	动态时刻	时间窗	需求量(kg)	体积(m ³)	服务时间(min)
C051	新增订单	116.3195	39.7459	08:03	13:04–13:42	139	1.0	6
C007	订单取消	116.3652	39.9450	08:42	16:08–16:54	417	3.0	18
C017	订单取消	116.0811	39.8683	08:43	13:13–13:48	278	2.0	12
C020	需求减少	116.3212	39.9584	08:53	17:16–18:11	208 → 154.8	1.5	9
C004	需求增加	116.3320	39.9491	08:54	14:26–15:22	347 → 436.2	2.5	15

表 5(续)

编号	事件类型	经度(°E)	纬度(°N)	动态时刻	时间窗	需求量 (kg)	体积 (m ³)	服务时间 (min)
C052	新增订单	116.7278	39.9032	09:07	14:16–15:15	417	1.0	6
C053	新增订单	116.4278	39.8539	09:25	15:00–15:45	417	1.0	6
C039	时间窗变动	116.3296	40.0790	09:35	17:11–17:54 →17:05–17:37	208	1.5	9
C054	新增订单	116.3388	39.9809	09:38	14:31–15:24	347	2.5	15
C055	新增订单	116.3575	39.9412	09:57	13:06–13:44	208	1.0	6

注:新增订单列示其订单属性;取消事件列示取消前的订单属性;需求量和时间窗变动以箭头表示变动前后的取值。

4.1.2 最终解分析

仿真实验所得最终路径见表 6,表中装载率为路径装载体积与车厢容积之比。

表 6 仿真实验最终路径表

路径	距离(km)	成本(元)	行驶时间(h)	油耗(L)	电耗(kWh)	碳排放(kg)	客户数(个)	装载率(%)
燃 1-1: [D2,2,12,D2]	49.36	259.52	1.00	6.37	0.00	16.83	2	76.39
燃 1-2: [D2,36,30,24,23,D2]	44.48	81.32	0.86	5.82	0.00	15.38	4	97.22
燃 1-3: [D2,32,46,3,20,D2]	49.46	90.00	0.87	6.42	0.00	16.96	4	83.33
燃 2-1: [D2,25,15,1,D2]	53.61	267.87	0.88	7.00	0.00	18.49	3	83.33
燃 2-2: [D2,40,16,D2]	41.15	74.89	0.77	5.34	0.00	14.12	2	55.56
燃 2-3: [D2,8,50,41,D2]	47.57	87.31	0.86	6.27	0.00	16.56	3	83.33
燃 2-4: [D2,5,45,21,D2]	42.01	79.24	0.85	5.80	0.00	15.33	3	90.28
电 1-1: [D1,22,35,43,38,D1]	147.15	436.50	2.25	0.00	46.94	27.45	4	97.22
电 1-2: [D1,31,17,42,4,D1]	129.50	168.90	1.87	0.00	43.44	7.12	4	97.22
电 2-1: [D2,33,27,13,D2]	68.57	347.28	1.15	0.00	21.42	12.53	3	83.33
电 2-2: [D2,14,28,19,29,D2]	93.73	118.51	1.43	0.00	31.16	8.63	4	97.22
电 2-3: [D2,7,48,37,D2]	47.82	55.83	0.89	0.00	13.87	2.53	3	97.22
电 3-1: [D2,10,44,11,D2]	69.26	346.62	1.20	0.00	19.53	11.43	3	97.22
电 3-2: [D2,34,47,49,D2]	63.39	73.95	1.02	0.00	18.43	2.84	3	90.28
电 3-3: [D2,9,6,26,18,39,D2]	96.65	113.88	1.61	0.00	29.20	5.33	5	97.22
合计	1043.71	2601.61	17.52	43.03	224.00	191.53	50	—

注:路径列冒号前为车辆标识,“燃 1”“电 2”分别表示第 1 辆燃油车和第 2 辆电动车,连字符后为该车的配送行程序号,同一车辆的各配送行程按出发先后排列;冒号后方括号内 1–50 为客户编号,D1 和 D2 为中心;车辆启动成本计入该车首次出车;行驶时间为各配送行程在道路上的行驶时间,不含服务、等待和充电。

由表 6 可知:1)该解为 10 次运行中的最好值,完成全部 50 个客户和 13264 kg 需求,总成本 2601.61 元,其中车辆启动成本 1150.00 元(44.20%)、行驶成本 910.40 元(34.99%)、油耗成本 321.84 元(12.37%)、充电成本 181.06 元(6.96%)、碳排放成本 38.31 元(1.47%)。启动成本和行驶成本合计占 79.20%,减少启用车辆数和缩短行驶里程是降低配送成本的主要途径;基准情景下碳排放成本占比较低,碳价变化对车型与路径选择的影响见后文分析。2)方案启用 2 辆燃油车和 3 辆电动车,通过多趟次配送完成 15 个配送行程,车均 3.00 次,其中燃油车完成 7 次、电动车完成 8 次。3)电动车行驶 716.07 km,承担全部里程的 68.61%;总排放中燃油车直接排放 113.67 kgCO₂(59.35%),电动车充电间接排放 77.86 kgCO₂(40.65%)。电动车的单位里程排放为 0.109 kgCO₂/km,较燃油车的 0.347 kgCO₂/km 减少 68.66%,以电动车承担配送里程可降低碳排放;上述排放为燃油车行驶直接排放与电动车充电间接排放,不含燃料上游与车辆制造环节。4)各配送行程的平均装载率为 88.43%,最低的两个配送行程均只服务 2 个客户。综上所述,最终解以 2 辆燃油车和 3 辆电动车完成全部配送任务,成本集中于车辆启动与行驶两项,排放主要由燃油车产生。

逐时电网碳强度取自中国分省电力碳排放因子预测数据集 [41] 中基准情景下北京 2025 年的模拟序列, 并与分时电价按小时对齐后用于充电费用和间接碳排放核算。图 2 显示, 所采用的电网碳强度预测序列在凌晨和傍晚较高, 在正午前后降至低谷, 峰谷差接近 $0.5 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ 。

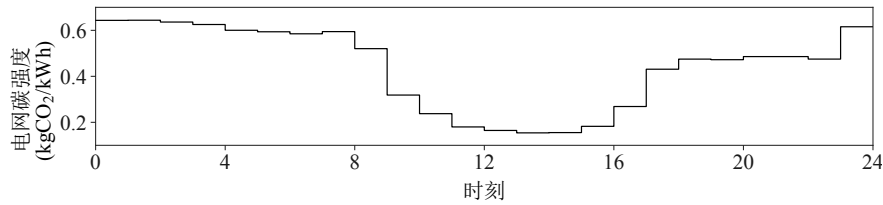


图 2 本文算例的逐时电网碳强度

4.2 算法有效性分析

4.2.1 标准算例实验

选取 Vidal 等 V13 算例集中 28 个大规模多中心带时间窗标准算例检验算法性能, 目标函数为总行驶距离。标准算例结果见表 7。表中 VCGP、MDFIHA 和 MDFIHA-ETGA 为 Lei 和 Hao^[42] 所用的算法标签, VCGP 即 Vidal 等的混合遗传搜索算法^[43]; 本文算法在每个算例上独立运行 10 次, Best 与 Avg 为其最好值与平均值。

表 7 标准算例结果表

算例	BKS	VCGP ^[43]		MDFIHA ^[42]		MDFIHA-ETGA ^[42]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR11A	6655.55	6720.71	6772.00	6685.36	6702.83	6683.00	6697.60	6666.44	6694.94
PR11B	4814.80	4839.44	4852.67	4832.98	4842.14	4831.74	4842.88	4819.92	4833.06
PR12A	8148.11	8179.80	8259.57	8208.50	8225.16	8164.72	8191.44	8173.45	8194.87
PR12B	6004.83	6063.26	6084.33	6038.38	6053.57	6033.93	6063.03	6026.13	6044.89
PR13A	9501.93	9667.20	9751.22	9602.32	9662.21	9571.71	9616.67	9571.31	9602.64
PR13B	7201.77	7254.17	7282.25	7245.29	7268.61	7231.95	7274.66	7212.53	7232.48
PR14A	10925.67	11124.01	11235.13	11089.24	11117.63	11062.70	11110.91	10979.71	11028.56
PR14B	8656.34	8732.29	8796.77	8772.44	8809.61	8761.07	8783.31	8681.86	8698.20
PR15A	12714.06	13013.97	13078.26	13019.83	13080.84	12895.63	12941.05	12777.76	12831.40
PR15B	10223.11	10439.72	10496.39	10425.82	10488.71	10417.15	10441.08	10246.03	10313.49
PR16A	13992.68	14299.87	14415.89	14450.22	14489.24	14223.38	14319.36	14058.42	14138.10
PR16B	11225.80	11483.22	11565.39	11568.44	11595.45	11394.50	11457.72	11263.38	11305.59
PR17A	6292.59	6304.30	6340.66	6309.20	6321.09	6314.89	6335.83	6294.93	6305.67
PR17B	4771.16	4806.01	4847.58	4790.27	4809.84	4797.43	4811.54	4771.16	4787.31
PR18A	8183.23	8308.32	8381.71	8228.31	8247.81	8238.25	8267.51	8194.82	8225.89
PR18B	6443.44	6526.72	6555.95	6467.78	6498.29	6484.49	6505.49	6449.66	6462.86
PR19A	10521.11	10677.61	10734.60	10679.74	10728.21	10663.75	10675.57	10538.98	10598.71
PR19B	8061.52	8227.25	8295.30	8183.28	8214.23	8164.09	8176.36	8097.07	8125.81
PR20A	11686.37	11963.91	12142.60	11929.23	11983.04	11839.92	11864.35	11752.42	11799.87
PR20B	10013.40	10325.80	10378.54	10274.63	10305.06	10162.84	10196.89	10092.53	10114.12
PR21A	6230.05	6260.53	6321.20	6261.83	6275.48	6258.84	6271.13	6234.39	6241.22
PR21B	4822.34	4866.57	4887.57	4830.90	4882.99	4834.49	4847.04	4825.97	4834.31
PR22A	7868.94	7985.37	8047.87	7919.77	7955.53	7935.78	7965.98	7890.41	7915.62
PR22B	6403.37	6488.50	6537.15	6474.00	6480.90	6446.58	6479.22	6417.66	6452.67
PR23A	9726.16	9937.43	9984.75	9893.39	9960.04	9870.23	9891.89	9762.97	9822.82
PR23B	8317.65	8523.41	8603.85	8491.96	8516.51	8417.24	8453.39	8359.17	8381.17
PR24A	11638.61	11923.72	11971.74	12031.09	12063.55	11861.22	11882.24	11708.12	11748.79
PR24B	10486.45	10890.08	10997.66	10721.40	10806.23	10665.16	10667.91	10521.34	10551.01
Average	8626.11	8779.76	8843.52	8765.20	8799.46	8722.38	8751.14	8656.73	8688.79

表 7(续)

算例	BKS	VCGP ^[43]		MDFIHA ^[42]		MDFIHA-ETGA ^[42]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg

Nbest	—	0	—	0	—	1	—	27	—
-------	---	---	---	---	---	---	---	----	---

注: BKS 为该算例集在 VRP-REP 上公开的最好解(<http://www.vrp-rep.org/datasets/item/2017-0013.html>), 各值由公开解文件所载成本换算得到, 与本文算法两列采用相同的舍入方式。

由表 7 可知: 1) 本文算法在 28 个标准算例上的最好值平均为四种算法中最低, 相对已知最好解均值高出 0.35%, 低于 VCGP 的 1.78%、MDFIHA 的 1.61% 和 MDFIHA-ETGA 的 1.12%。2) 平均值按同一口径高出 0.73%, 同样低于三种算法的 2.52%、2.01% 和 1.45%。3) 本文算法在 27 个算例上取得表内逐题最低的最好值, 并在 PR17B 上求得与已知最好解成本相同的方案。综上, 按 28 个算例汇总均值, 本文算法的最好值与平均值均较低; 逐题比较时, 27 个算例取得表内最低的最好值。三种对比算法数值引自相应文献, 未重新运行。图 3 给出 PR17B 的收敛过程, 横轴为迭代次数, 纵轴为当前最好距离; 曲线截于最后一次改进。

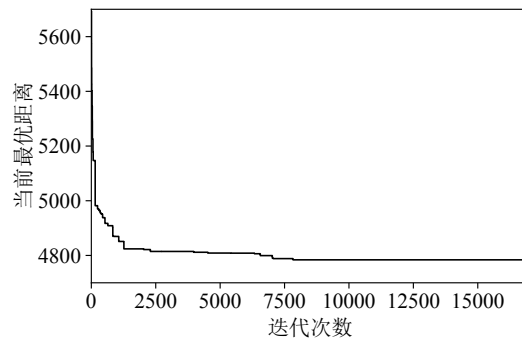


图 3 本文算法在 PR17B 上的收敛过程

4.2.2 完整模型实验

标准算例不包含混合车队、时变碳强度与多趟次配送等特征。为检验完整模型中的算法设计, 采用前述 MTC-HGS, 其中 M、T、C 分别表示多趟次配送、车型置换邻域和碳强度引导充电安排。在其基础上保留相同的成本与排放核算方式, 但将充电时刻优化替换为返回中心后按需立即补电, 记为 MT-HGS; 进一步去掉车型置换邻域记为 M-HGS。三种算法求解同一仿真算例, 均独立运行 10 次, 其余输入、参数与停止规则完全一致, 结果如表 8 所示, 表中 Gap 为各算法 10 次运行的平均值相对该算法最好值的偏差。

表 8 完整模型实验结果

算法	最好值(元)	平均值(元)	Gap(%)
M-HGS	2704.00	2718.73	0.54
MT-HGS	2641.17	2667.32	0.99
MTC-HGS	2601.61	2631.84	1.16

由表 8 可知: 1) 多趟次配送是三种算法构造可行方案的共同基础。在中心 D1 的 3 辆燃油车和 3 辆电动车、中心 D2 的 7 辆燃油车和 7 辆电动车上限下, 三种算法的全部运行均通过多趟次配送完成 50 个客户和 13264 kg 需求。2) 车型置换邻域使电动车能够承接全天多个配送行程。与仅启用 6 辆燃油车的 M-HGS 最好方案相比, MT-HGS 启用 2 辆燃油车和 3 辆电动车, 总排放减少 46.02%, 总成本减少 2.32%。3) 基准条件下, MTC-HGS 较 MT-HGS 的最好充电成本减少 43.40 元、总成本减少 1.50%, 10 次平均总成本减少 1.33%; 两者平均总排放分别为 190.33 和 189.81 kgCO₂。这是因为分时电价的谷段(23:00–07:00)

恰为电网碳强度最高的时段,而碳强度最低的 11:00–15:00 对应峰段和平段电价,在基准碳价下充电时刻由电价决定。4) 三种算法 10 次运行的平均值与各自最好值的偏差均在 1.2% 以内,二者较为接近。上述结果分别反映了多趟次配送、车型置换与充电安排的作用。

4.3 不同动力配置对比分析

燃油车的续驶能力足以满足配送任务且无需补电,电动车单位里程的综合运行费用低于燃油车且行驶段无直接排放,两类车辆的数量配比直接影响车队的成本与排放。为此在基准碳价下将车队总量固定为 6 辆,自纯燃油配置起逐档以电动车替换燃油车直至纯电动配置,共 7 档;各档燃油车与电动车数量由实验给定并全部派遣,除车队构成外,其余输入、初始化方法与停止规则一致,逐档重新优化。各档给定的车辆在两个中心之间的全部分配方式均枚举并各独立运行 1 次,对其中成本最低的两种分配方式各再独立运行 3 次,取全部结果中的最优配送方案,结果如表 9 所示。

表 9 不同动力配置下的配送方案对比

燃油车/电动车 (辆)	启动成本 (元)	行驶成本 (元)	充电成本 (元)	油耗成本 (元)	碳成本 (元)	总排放 (kgCO ₂)	总成本 (元)
6/0	1020.00	716.30	0.00	903.86	63.85	319.24	2704.00
5/1	1120.00	759.30	66.40	662.66	51.73	258.66	2660.10
4/2	1220.00	786.49	105.69	483.28	42.48	212.38	2637.94
3/3	1320.00	815.56	150.59	312.86	34.93	174.66	2633.94
2/4	1420.00	829.59	168.55	210.95	29.70	148.49	2658.79
1/5	1520.00	836.84	183.73	121.76	25.77	128.83	2688.10
0/6	1620.00	877.22	212.96	0.00	19.69	98.43	2729.86

由表 9 可知: 1) 随着车队中电动车数量的增加,路径方案的启动成本、行驶成本和充电成本逐渐上升,油耗成本和碳成本随着总排放的减少逐渐下降。每用 1 辆电动车替换 1 辆燃油车,启动成本增加 100.00 元。2) 总成本先下降后上升。3 辆燃油车和 3 辆电动车配置的总成本最低。当车队仅由燃油车组成时,其总成本相较于该配置增加 70.06 元(2.66%);当车队仅由电动车组成时,其启动成本达到峰值,导致总成本相较于该配置增加 95.92 元(3.64%)。由 4 辆燃油车和 2 辆电动车组成的车队与该配置相差 4.00 元。3) 总排放随着车队中电动车数量的增加逐渐下降,纯电动配置较纯燃油配置减少 69.17%。总成本先降后升,总排放则随电动车增加而下降;在 6 辆车全部派遣的设定下,成本与排放最低点对应不同配置。本文最终解以 2 辆燃油车和 3 辆电动车完成全部配送任务,启用车辆少于 6 辆,不属于本表的比较范围。

4.4 时变碳强度与充电时刻分析

4.4.1 不同充电安排对比分析

电网碳强度采用图 2 所示的北京 2025 年逐小时预测序列^[41],日内取值介于 0.154 至 0.644 kgCO₂/kWh 之间,峰谷比为 4.18。电动车充电按是否受引导分为无序充电与有序充电,有序充电按电网碳强度安排充电时刻可降低充电环节的碳排放^[14];配送车辆返回中心后立即按后续任务所需电量补电,是本文充电策略比较中的无序基准;既有研究指出,返回中心后立即充电可能形成较高的充电排放^[26]。为考察时变碳强度对降本降碳的作用,在基准条件(北京现行分时电价、单位碳价 0.20 元/kgCO₂)下设置三种充电安排:无序充电即 MT-HGS 所得结果;车辆返回中心后按后续任务所需电量尽早补电,定时不依据电价或电网碳强度。首次出车前窗口采用重复工作日假设,以该车当前方案最后一个配送行程的返回中心时刻向前平移一个运营日确定起点。电价引导有序充电与碳强度引导有序充电分别指在可行时段内按充电费用最小、按充电排放最小安排充电时刻,对应步骤 6 的充电选择准则中电价一项与碳排放一项各自主导时的安排。三种安排的车型、路径与配送行程划分均按含碳总成本重新优化,充电时刻分别按上述三条规则确定。各安排运行 10 次取均值,总排放分燃油车直接排放与电动车充电排放列出,结果如表 10 所示。

表 10 不同充电安排下的配送方案对比

指标	无序充电	电价引导有序充电	碳强度引导有序充电
总成本(元)	2667.32	2640.23	2666.15
启动成本(元)	1161.00	1191.00	1168.00
行驶成本(元)	881.08	892.09	864.83
充电成本(元)	197.26	170.68	179.74
油耗成本(元)	390.02	347.06	415.35
碳成本(元)	37.96	39.39	38.23
总距离(km)	1021.83	1027.28	1007.90
充电电量(kWh)	194.55	210.25	181.21
燃油车直接排放(kgCO ₂)	137.75	122.58	146.70
电动车充电排放(kgCO ₂)	52.06	74.39	44.47
总排放(kgCO ₂)	189.81	196.97	191.17

由表 10 可知: 1) 电价引导有序充电的总成本最低, 较无序充电减少 27.09 元 (1.02%), 总排放最高, 该安排有更多配送任务由电动车承担, 燃油车直接排放减少 15.17 kgCO₂, 电动车充电排放增加 22.33 kgCO₂, 总排放净增 7.16 kgCO₂。2) 碳强度引导有序充电的电动车充电排放最低, 较无序充电减少 7.59 kgCO₂, 但燃油车直接排放最高, 总排放较无序充电增加 1.36 kgCO₂, 总成本较无序充电减少 1.17 元 (0.04%)。3) 三种安排下车队均以 2 辆燃油车 3 辆电动车为主, 碳强度引导有序充电 10 次中有 4 次燃油车增至 4 辆或 5 辆; 取 2 辆燃油车 3 辆电动车构型下各方案的均值, 较无序充电, 电价引导有序充电的充电成本低 43.84 元、总排放高 23.82 kgCO₂, 碳强度引导有序充电的充电成本低 10.16 元、总排放低 2.54 kgCO₂。基准条件下, 按电价充电降低成本却增加总排放; 按碳强度充电仅降低充电环节排放, 平均启用电动车数未增加, 系统总排放未减。

4.4.2 分时电价与电网碳强度时段分析

为分析碳强度引导有序充电在充电环节排放最低而总排放未降的原因, 图 4 给出北京分时电价、电网碳强度与作业班次的时段关系及三个可充电时段的位置。表 11 按可充电阶段给出三种充电安排的充电开始时刻、充电成本与碳排放量。充电开始时刻为该阶段内 10 次运算全部充电过程按电量加权的中位数, 位于前一日者标“前日”; 充电成本与碳排放量为 10 次均值。

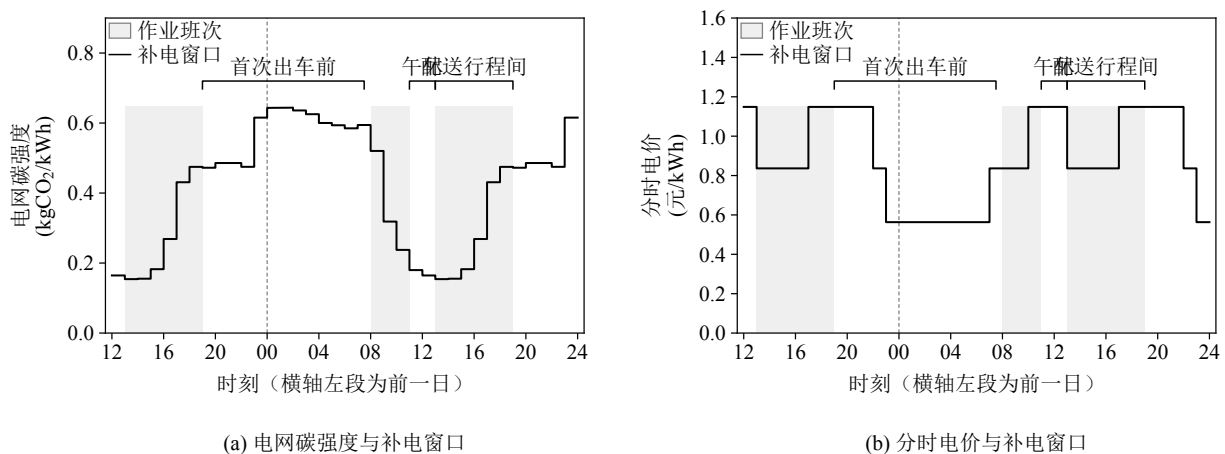


图 4 分时电价、电网碳强度与可充电时段的对应关系

表 11 三种充电安排在各可充电阶段的充电开始时刻、充电成本与碳排放量

可充电阶段	充电安排	充电开始时刻(电量加权中位数)	充电成本(元)	碳排放量(kgCO ₂)
首次出车前	无序充电	前日 17:47	73.78	26.07
	电价引导有序充电	04:00	45.05	49.12
	碳强度引导有序充电	前日 17:52	70.99	25.67
上午班后	无序充电	10:32	89.10	18.07
	电价引导有序充电	12:19	92.01	17.08
	碳强度引导有序充电	12:35	76.65	11.80
配送行程间	无序充电	15:04	34.37	7.93
	电价引导有序充电	15:18	33.62	8.20
	碳强度引导有序充电	15:04	32.10	7.00
合计	无序充电		197.26	52.06
	电价引导有序充电		170.68	74.39
	碳强度引导有序充电		179.74	44.47

分析可知: 1) 分时电价与电网碳强度在时段上错开。北京现行分时电价按电网负荷划定^[36], 低谷时段为 23:00–07:00; 基准情景下的电网碳强度预测序列取决于电源结构^[41], 夜间最高、正午最低。谷段恰好落在碳强度最高的时段, 光伏出力最大的 10:00–13:00 处于高峰时段; 河北省已将部分低谷时段调整至午间^[44]。2) 本组算例的中心补电过程分布在首次出车前、上午班后与配送行程间三个阶段。表中“上午班后”指上午任务结束至下午班出车前, 充电可在 11:00 前开始。碳强度最低的 13:00 为下午班开工时刻, 首次出车前阶段不含该时刻; 上午班后与配送行程间阶段内电价与碳强度的低点接近, 两种有序充电均将上午班后补电推迟至 12:19–12:35, 碳强度引导有序充电在这两个时段的充电成本较无序充电减少 14.72 元、碳排放量减少 7.20 kgCO₂, 两种信号在这两个时段内一致。3) 首次出车前时段内降低充电成本与减少碳排放相互牵制。该时段内不存在电价与碳强度同时较低的时刻, 改在碳强度较低的时段充电每千瓦时须多支付 0.585 元电费、少排放 0.143 kgCO₂, 两者之比为此次充电时刻调整的盈亏平衡碳价。单位碳价达到约 4.09 元/kgCO₂ 时, 减少排放所节约的碳成本才可抵消电费差额; 该数值高于上述全国碳市场价格与基准碳价。由表 11 可知, 碳强度引导有序充电将首次出车前补电留在前一日返回中心时刻的峰段, 首次出车前时段的充电成本与碳排放量均与无序充电接近。电价引导有序充电将首次出车前补电推迟至凌晨谷段, 较碳强度引导有序充电减少充电成本 25.94 元、增加碳排放量 23.45 kgCO₂, 是表 10 中碳排放量增加的主要来源。按两种安排在该时段的实际成本与排放差计算, 少排放 1 kgCO₂ 须多付 1.11 元; 共少排放 23.45 kgCO₂, 基准碳价节省的 4.69 元不足以补偿多付的 25.94 元。4.09 元/kgCO₂ 固定单位电量和候选时段, 1.11 元/kgCO₂ 则比较补电量、车型和路径均可变化的重优化方案, 二者口径不同。4) 充电时刻的减排空间受可充电时段限制。碳强度引导有序充电的充电排放为 44.47 kgCO₂, 占总排放的 23.3%; 全部 181.21 kWh 按全日最低碳强度 0.1541 kgCO₂/kWh 核算时, 充电排放的理想下界为 27.92 kgCO₂, 与现行方案相差 16.55 kgCO₂。该数值是全部电量按全日最低碳强度核算的理想差额, 实际可实现的减排量还取决于作业窗口内的可行充电时段。5) 两类车型的成本水平接近。碳强度引导有序充电的总排放中 76.7% 为燃油车直接排放, 车队以 2 辆燃油车 3 辆电动车为主。由表 9 可知, 车队总量固定为 6 辆时, 3 辆燃油车 3 辆电动车与 4 辆燃油车 2 辆电动车的总成本仅相差 4.00 元。按碳强度充电的充电成本高于按电价充电 9.06 元, 电动车的使用成本未因此下降, 基准碳价不足以改变车型选择。

上述价格信号、运营窗口与车型选择的作用关系如图 5 所示。

综合上述分析, 在现行电价时段、碳价与作业班次的约束下, 按碳强度安排充电只能在上午班后与配送行程间时段同时降本减排, 首次出车前时段须以更高的电费换取减排, 企业以 2 辆燃油车 3 辆电动车的车队为主。谷段划分决定电价低点的时刻, 班次与客户时间窗限定可充电时段的位置与长度, 碳强度的日内形态取决于电源结构, 三者的时段关系决定两种信号在窗口内能否一致。据此提出两个改善方向: 一是使谷段与低碳时段在企业可充电时段内重合, 使按碳强度充电同时利用低谷电价; 二是提高单位碳价, 缩小电动车与燃油车的成本差距。

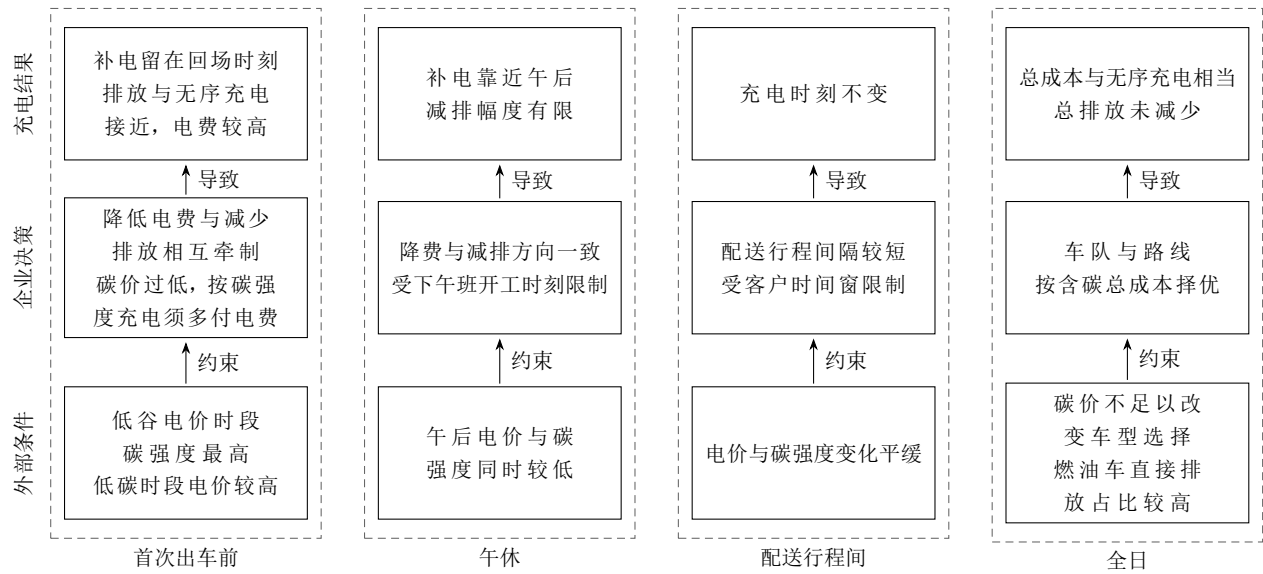


图5 电价与碳强度信号错位下企业充电决策的形成机理

4.4.3 时变碳强度发挥作用的条件

本节分别调整分时电价时段和单位碳价,考察两类因素对充电经济性、车队构成及总排放的影响。为检验条件改变后按碳强度安排充电能否降本减排,设置只调整谷段、只提高碳价和同时改变两项条件三种情景:谷段设在午间参照河北的做法^[44],电价数值不变,低谷时段为1:00–6:00与12:00–15:00。单位碳价取1.0元/kgCO₂,低于首次出车前时段内改在低碳时段充电具有经济性所需的约4.09元/kgCO₂,此时车队仍为混合配置。各条件下车型、路径与充电时刻均重新优化,两种安排各运行10次,表12中各项均为10次均值,其中电动车占比按每次运算的电动车数占该次启用车辆总数之比计算后再取均值,与电动车数一并反映车队构成的变化。

表12 两个条件分别与同时成立时两种充电安排的配送方案对比

条件	无序充电				碳强度引导有序充电			
	电动车数 (辆)	电动车 占比(%)	总成本 (元)	总排放 (kgCO ₂)	电动车数 (辆)	电动车 占比(%)	总成本 (元)	总排放 (kgCO ₂)
北京现行时段 碳价0.20(基准)	2.6	50.3	2667.32	189.81	2.5	47.7	2666.15	191.17
谷段设在午间 碳价0.20	2.4	45.0	2669.90	198.22	3.0	60.0	2616.19	170.80
北京现行时段 碳价1.00	3.9	65.0	2816.09	141.21	3.4	60.7	2802.84	152.06
谷段设在午间 碳价1.00	3.3	55.0	2850.78	169.74	4.8	80.0	2761.86	97.71

由表12可知:1)仅将谷段设在午间时,碳强度引导有序充电的上午班后与配送行程间补电落入既便宜又低碳的时段,10次均派遣2辆燃油车3辆电动车,总成本较无序充电减少53.71元(2.01%),总排放减少27.42 kgCO₂。该组结果中的总排放差异主要对应车队构成差异:无序充电10次中有4次启用的电动车少于3辆。2)仅将碳价提高至1.0元/kgCO₂时,谷段仍处于电网碳强度最高的夜间,碳强度引导有序充电的首次出车前补电仍留在前一日返回中心时刻,充电排放较无序充电减少13.40 kgCO₂,但电动车由3.9辆减至3.4辆,燃油车直接排放增加24.25 kgCO₂,总排放增加10.85 kgCO₂,总成本减少13.25元。3)两个条件同时成立时,碳强度引导有序充电的电动车增至4.8辆,10次中8次为1辆燃油车5辆电动车,燃油车直接排放减少69.49 kgCO₂,总成本较无序充电减少88.92元(3.12%),总排放减少72.03 kgCO₂。

(42.44%)。与基准条件下的碳强度引导有序充电相比,总排放减少 93.46 kgCO₂ (48.89%), 不含碳成本的运营成本增加 36.23 元(1.38%)。表 13 在两个条件同时成立时比较三种充电安排,各运行 10 次取均值。

表 13 谷段设在午间与碳价 1.0 元/kgCO₂ 下三种充电安排的配送方案对比

指标	无序充电	电价引导有序充电	碳强度引导有序充电
总成本(元)	2850.78	2759.29	2761.86
启动成本(元)	1350.00	1423.00	1500.00
行驶成本(元)	826.65	851.42	859.60
充电成本(元)	192.21	139.14	189.11
油耗成本(元)	312.18	200.03	115.43
碳成本(元)	169.74	145.70	97.71
总距离(km)	950.58	960.66	957.00
充电电量(kWh)	192.94	228.22	249.23
燃油车直接排放(kgCO ₂)	110.26	70.65	40.77
电动车充电排放(kgCO ₂)	59.47	75.05	56.94
总排放(kgCO ₂)	169.74	145.70	97.71
电动车数(辆)	3.3	4.2	4.8

由表 13 可知:1)碳强度引导有序充电的总排放最低,为 97.71 kgCO₂,较无序充电减少 72.03 kgCO₂,较电价引导有序充电减少 47.99 kgCO₂ (32.94%)。总成本为 2761.86 元,较无序充电减少 88.92 元,比电价引导有序充电高 2.57 元(0.09%)。2)减排来自充电时刻与车队构成两个方面:电价引导有序充电将首次出车前补电推迟至凌晨谷段,碳强度引导有序充电留在前一日返回中心时刻,充电排放低 18.11 kgCO₂,充电成本高 49.97 元。碳强度引导有序充电派遣 4.8 辆电动车,多于电价引导有序充电的 4.2 辆,充电电量多 21.01 kWh,燃油车直接排放低 29.88 kgCO₂,油耗成本低 84.60 元;该条件下单位碳价为 1.0 元/kgCO₂,碳排放成本低 47.99 元,但启动成本高 77.00 元、行驶成本高 8.18 元,各项相抵后总成本高 2.57 元。

谷段调整至午间后,按碳强度充电可同时降本减排;提高碳价进一步改变车队构成。两项措施同时实施时,其总排放较无序充电和按电价充电分别减少 42.44% 和 32.94%,总成本较按电价充电高 0.09%。

4.5 不同配送模式对比分析

为分析多中心协作的作用,设置独立配送和联合配送两种模式。独立配送以就近归属为基准:各中心只服务距其最近的客户,只优化自身车辆的路径与排班,不交换客户、不统一调度车辆;联合配送下客户服务中心不再预先给定,由算法统一选择,两中心的车辆纳入同一调度。本算例中就近归属使两中心分别服务 5 个和 45 个客户,分别记为中心 A(D1)和中心 B(D2),成本分摊部分采用相同标记。

两种模式采用相同需求、车辆参数、评价方法和停止规则,各独立运行 10 次取均值,客户归属、启用车辆数量与车型、配送行程数在 10 次运行中一致。就近归属下两中心的车辆利用程度相差较大。

图 6 给出两种模式下优化所得的配送路径示意,(c) 标出改派的客户。独立配送下两中心各自成环,以就近分界;联合配送下中心 A 的车辆驶入独立配送基准下由中心 B 服务的区域,两中心服务范围交叠,组织变化见表 14。

表 14 两中心的配送组织变化

比较项目	中心 A(D1)		中心 B(D2)	
	独立配送	联合配送	独立配送	联合配送
服务客户数(个)	5	8	45	42
启用车辆数(辆)	2	1	5	4
车型构成	燃油 2	电动 1	燃油 3、电动 2	燃油 2、电动 2
配送行程数(次)	3	2	14	13
车辆作业时间(min)	216.43	331.54	1675.21	1504.99
车辆时间利用率	20.04%	61.40%	62.04%	69.68%

注:车辆作业时间为各配送行程从离开中心至返回中心的历时之和;时间利用率为该中心车辆作业时间之和与启用车辆数乘以单车可作业时长 540 min(上午班 180 min 与下午班 360 min 之和)之比。

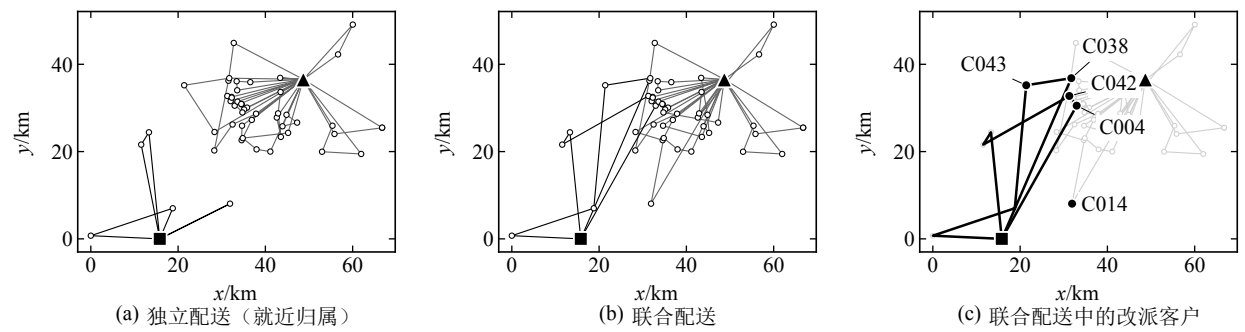


图 6 不同配送模式下优化所得的配送路径示意图

联合配送把 C004、C038、C042、C043 四个客户由中心 B 改由中心 A 服务,同时把 C014 由中心 A 改由中心 B 服务。由表 14 可知, 归属调整后中心 A 把原本分散在 2 辆燃油车上的 3 趟任务集中到 1 辆电动车的 2 趟上, 时间利用率由 20.04% 升至 61.40%; 中心 B 启用车辆由 5 辆减至 4 辆、配送行程数由 14 次减至 13 次, 时间利用率由 62.04% 升至 69.68%。全网启用车辆由 7 辆减至 5 辆, 配送行程数由 17 次减至 15 次, 两中心的车辆时间利用率由相差较大转为接近。

效率与排放结果见表 15。表中数值为两种模式各自独立运行 10 次的均值。

表 15 不同配送模式对比

比较项目	独立配送	联合配送	变化幅度
总成本(元)	2853.58	2624.94	-8.01%
车辆启动成本(元)	1390.00	1150.00	-17.27%
行驶成本(元)	804.45	920.33	+14.41%
油耗成本(元)	523.40	333.23	-36.33%
充电成本(元)	90.71	182.71	+101.42%
碳排放成本(元)	45.03	38.67	-14.12%
总距离(km)	958.74	1056.11	+10.16%
总排放(kgCO ₂)	225.14	193.35	-14.12%
车辆数(辆)	7	5	-28.57%
电动车数(辆)	2	3	+50.00%
燃油车数(辆)	5	2	-60.00%
配送行程数(次)	17	15	-11.76%

由表 15 可知:1)启用车辆数和配送行程数减少后,车辆启动成本下降 17.27%,总成本下降 8.01%。2)启用车辆数减少同时改变了车队的能源结构。联合配送电动车由 2 辆增至 3 辆、燃油车由 5 辆减至 2 辆,油耗成本下降 36.33%,充电成本上升 101.42%,两项叠加后能源支出由 614.11 元降至 515.94 元;总排放下降 14.12%,碳排放成本随之同比例下降。减排来自燃油车向电动车的替代与启用车辆的减少。与此同时,充电电量由 123.62 kWh 增至 223.58 kWh,充电电量加权的实际电网碳强度由 0.3259 kgCO₂/kWh 升至 0.3383 kgCO₂/kWh,整体平均充电碳强度上升。3)联合配送以 10.16% 的总距离增加换取上述收益。行驶成本上升 14.41%,增幅高于距离,原因是车队的电动车由 7 辆中的 2 辆增至 5 辆中的 3 辆,而电动车单位里程非能源成本高于燃油车(0.9145 元/km 与 0.78 元/km)。电动车承担的里程占比上升,提高了车队单位里程非能源成本的加权平均水平;叠加总里程增加,行驶成本增幅高于总里程增幅。各中心分摊后的成本均低于其独立配送成本,见表 16。

本算例中,多中心协作通过客户归属调整、减少启用车辆数与车型置换同时降低成本和排放。

4.6 联合配送成本分摊分析

联合配送将两个中心的客户服务与车辆统一安排,所得节约由两个中心共同形成,需要在中心之间分摊联合配送成本。既有企业间协作研究考虑了协作收益的公平分配^[15]与成本分摊方法^[18],可为中心间的成本分摊提供方法参考。若每个中心的分摊成本均不高于其独立配送成本,则分配结果满足合作博弈中的个体合理性。因此,本文检验各中心能否通过联合配送获得成本节约。

本文按 Shapley 值分摊,式 (19) 对中心按各种次序加入协作集合时的边际贡献取平均;边际贡献即该中心加入引起的协作成本增量。

记中心 d 独立配送的成本为 $C_d = C(\{d\})$, ψ_d 为其联合配送分摊成本, $PCS_d = C_d - \psi_d$ 为成本节约额, $PCS_d\% = PCS_d/C_d \times 100\%$ 为成本节约率。 C_d 取该中心按就近归属独立配送的成本, $C(\{A, B\})$ 取两中心共同服务全部 50 个客户的成本;三者均由本文算法在相同参数与停止规则下各独立运行 10 次求解,实验中以 10 次运行所得成本的均值估计相应中心集合成本 $C(A)$ 。分摊结果见表 16。

表 16 联合配送成本分摊结果

成本项目	中心 A	中心 B
独立配送成本 C_d (元)	687.72	2165.87
联合配送分摊成本 ψ_d (元)	573.39	2051.54
成本节约额 PCS_d (元)	114.33	114.33
成本节约率 $PCS_d\%$	16.62%	5.28%

注:各项由全精度结果分别四舍五入得到,逐格相加减可能与表中数值相差 0.01 元。

分摊成本之和等于联合配送总成本。中心 A 和 B 的分摊成本均低于独立配送成本,节约率分别为 16.62% 和 5.28%。两中心协作下,Shapley 值使双方成本节约额相等,因而独立成本较低的中心 A 获得更高节约率。两个中心均由联合配送获得了成本节约。

4.7 不同动态处理策略对比分析

动态算例在车辆已开始执行静态计划后逐步释放表 5 中的订单事件,全日 10 个事件分 5 个批次触发,新增需求 1528 kg、取消需求 695 kg、需求变化净增 36 kg。两种在线策略对未执行任务的调整范围不同:顺序插入策略把新到订单就近插入既有路径;除插入新增客户和删除取消客户外,不改变原有待服务客户的相对次序及车辆分配,需求量与时间窗变动时只更新客户属性;滚动重优化策略在触发批次对全部路径尚未执行的部分整体重新规划,已经执行的路径部分不再调整。二者采用相同的订单到达过程、初始方案与评价方法;表 17 中相对变化为滚动重优化相对顺序插入的变化。方案调整按两项计数:“新增订单处理数”指经批次重排或逐客户插入完成安排的新增订单笔数;“路径调整批次数”指批次重优化后未执行路径的构成或次序发生改变的批次数。完全信息静态参考在优化开始前即掌握全日订单,用于说明动态信息造成的求解结果差异。该参考不进行在线调整,表中两项计数记为“—”。

表 17 动态客户需求下不同处理方式的求解结果

比较项目	完全信息 静态参考	顺序插入 策略	滚动重优化 策略	相对变化
总成本(元)	2735.03	3117.01	2897.34	-7.05%
总排放(kgCO ₂)	234.40	232.64	195.86	-15.81%
总距离(km)	968.09	1099.85	966.28	-12.14%
实际车辆数(辆)	6	7	7	0.00%
新增订单处理数(笔)	—	5	5	—
路径调整批次数(批)	—	0	3	—

由表 17 可知:1)两种在线策略均完成 53 个客户和 14133 kg 需求,最终未服务订单数均为 0,与完全信息静态参考相同,方案在完整评价下可行,说明本文动态信息处理策略能在保留已执行路径的前提下

处理新增订单、订单取消、需求变化与时间窗变动。2) 两种策略的 5 笔新增订单放置方式不同: 顺序插入策略的 5 笔全部由逐客户插入, 只在既有路径上添加新停靠点; 滚动重优化策略第 3 批搜索未形成可接受方案, 因而回退插入 2 笔新增订单; 其余 3 笔由批次重排安置。除插入新增客户和删除取消客户外, 顺序插入策略未改变原有待服务客户的相对次序及车辆分配。滚动重优化策略在 3 个批次改动了未执行路径。第 1 批次派出 1 辆闲置车辆新开 1 条路径承接新增订单, 既有路径未变动; 第 4 批次改写 8 条既有路径、新开 2 条、关闭 3 条, 28 个原有客户改由其他车辆服务、涉及 8 辆车; 表中的 7 辆为最终启用数, “涉及 8 辆”还计入该批关闭路径所属车辆。第 5 批次改写 9 条既有路径, 20 个原有客户改由其他车辆服务、涉及 5 辆车。结果显示, 滚动重优化策略的总成本、总排放和总距离均低于顺序插入策略, 车辆数相同。逐单插入缺少重新组合原有待执行任务的空间, 本算例中因而得到更长的累计行驶里程; 成批重排把新增订单与尚未执行的原有客户一并考虑, 在同样的车辆规模下使行驶里程下降, 减少的排放几乎全部来自燃油直接排放(由 178.09 kgCO₂ 降至 141.51 kgCO₂), 充电间接排放基本持平。3) 完全信息静态参考的总成本最低, 滚动重优化策略的总成本比其高 5.93%; 但滚动重优化策略的总距离比参考方案短 0.19%, 车辆数为 7 辆而参考方案为 6 辆, 说明订单信息逐步到达带来的成本差距并未体现为行驶里程的差距。参考方案启用 2 辆电动车, 燃油直接排放高出 54.22 kgCO₂, 总排放高于滚动重优化策略, 参考方案总成本最低, 但总距离和总排放均高于滚动重优化策略。综上所述, 本算例中滚动重优化策略所得成本、排放与距离均低于顺序插入策略。

5 结语

本文研究燃油车与电动车并行运营时多中心协作、多趟次配送、充电安排与动态客户需求共同作用下的路径决策。模型统一核算充电电量、电费与间接碳排放, 并在多趟次配送和动态重优化中继承车辆状态; 设计的 MTC-HGS 通过标准算例和完整模型实验得到检验。

仿真结果表明, 在 6 辆车全部派遣的实验中, 混合配置的最低总成本低于纯燃油与纯电动配置, 但低碳充电不必然降低系统总排放。基准条件下, 夜间低价时段与午间低碳时段错开, 运营窗口又限制充电时刻, 按碳强度充电仅降低充电环节排放。谷段调整至午间后, 成本与总排放均下降; 在此基础上提高碳价, 可通过改变车队构成扩大减排幅度。联合配送降低成本与排放; Shapley 分摊使两个中心的分摊成本均低于独立配送成本; 本算例中, 滚动重优化所得成本、排放与距离均低于顺序插入。

因此, 配送企业需要统筹选择车型、路径和充电时刻, 不能只追逐单一的低价或低碳信号; 管理部门调整谷段划分和碳价水平, 会改变可行充电窗口内的成本与排放权衡, 进而影响充电时刻、车队构成和系统排放。价格信号与实际运营窗口相匹配, 有助于把充电环节减排转化为配送系统总减排。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知 [EB/OL]. 国发(2026)22 号. (2026-07-09)[2026-09-09]. State Council. Notice on issuing the Action Plan for Carbon Peaking during the 15th Five-Year Plan Period[EB/OL]. State Council Document [2026] No. 22. (2026-07-09)[2026-09-09]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074826.htm.
- [2] 国家发展改革委, 交通运输部. 关于印发《物流网建设实施方案》的通知 [EB/OL]. 发改经贸(2026)1241 号. (2026-08-27)[2026-09-09]. National Development and Reform Commission, Ministry of Transport. Notice on issuing the Implementation Plan for Logistics Network Construction[EB/OL]. NDRC Economic and Trade Document [2026] No. 1241. (2026-08-27)[2026-09-09]. <https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20659>.
- [3] 高咏玲, 乔源, 徐猛. 考虑电动车配置与路径优化的城市配送车队更新政策效应研究 [J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 156-165.
Gao Y L, Qiao Y, Xu M. Effects analyses of delivery fleet renewal policies considering electric vehicle deployment and routing optimization[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 156-165.
- [4] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.
- [5] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81-99.
- [6] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995-1009.
Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995-1009.
- [7] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320-3335.

- Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [8] Qiu Y, Ding S, Pardalos P M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles under regulations of carbon emissions[J]. *International Journal of Production Research*, 2024, 62(16): 5720–5736.
- [9] Şahin M K, Yaman H. A branch and price algorithm for the heterogeneous fleet multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(6): 1636–1657.
- [10] Du B, Jia H, Zhang B, et al. Evaluating the carbon-emission reduction potential of employing low-carbon demand response to guide electric-vehicle charging: A Chinese case study[J]. *Applied Energy*, 2025, 397: 126196.
- [11] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2017, 103: 87–110.
- [12] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(2): 460–482.
- [13] Shi W, Wang N, Zhou L, et al. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. *Expert Systems with Applications*, 2025, 273: 126875.
- [14] Li Z, Chen Z, Li H, et al. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2024, 135: 104383.
- [15] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [16] Wang Y, Zhou J, Sun Y, et al. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [17] Wang Y, Wei Z, Luo S, et al. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [18] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 等. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- Rao W Z, Miao X H, Zhu Q H, et al. Research on collaborative distribution problems and cost allocation methods considering differences in service quality of logistics enterprises[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- [19] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
- Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [20] 张金良, 李超. 碳排放影响下的动态配送车辆路径优化研究 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(9): 184–194.
- Zhang J L, Li C. Research on dynamic distribution vehicle route optimization under the influence of carbon emission[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(9): 184–194.
- [21] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [22] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [23] Shahbazian R, Ciacco A, Macrina G, et al. Knowledge-guided hybrid deep reinforcement learning for the dynamic multi-depot electric vehicle routing problem[J]. *Computers & Operations Research*, 2025, 184: 107217.
- [24] Zhen L, Ma C, Wang K, et al. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [25] 巩亮, 郑世龙, 许得杰, 等. 低碳视角下油电混合车队配送路径优化研究 [J]. *控制与决策*, 2026, 41(5): 1338–1347.
- Gong L, Zheng S L, Xu D J, et al. Optimization of distribution paths for hybrid fuel-electric fleet under low-carbon perspective[J]. *Control and Decision*, 2026, 41(5): 1338–1347.
- [26] Woody M, Vaishnav P, Craig M T, et al. Charging strategies to minimize greenhouse gas emissions of electrified delivery vehicles[J]. *Environmental Science & Technology*, 2021, 55(14): 10108–10120.
- [27] 杨沙. 考虑动态需求的冷链物流配送路径优化研究 [D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2022.
- Yang S. Research on distribution route optimization of cold chain logistics considering dynamic demand[D]. Shenyang: Shenyang University of Technology, 2022.
- [28] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2024, 36(4): 943–955.
- [29] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. *Operations Research*, 2012, 60(3): 611–624.
- [30] Nagata Y, Kobayashi S. A memetic algorithm for the pickup and delivery problem with time windows using selective route exchange crossover[C]//Schaefer R, Cotta C, Kołodziej J, et al. *Parallel Problem Solving from Nature, PPSN XI: 11th International Conference, Kraków, Poland, September 11–15, 2010, Proceedings, Part I*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 536–545.
- [31] Vidal T. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood[J]. *Computers & Operations Research*, 2022, 140: 105643.
- [32] He P, Hao J K, Wu Q. A hybrid genetic algorithm with multi-population for capacitated location routing[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2026, 38(3): 829–843.
- [33] Zhang J. Pickup and delivery planning for the crowdsourced freight delivery routing problem[J]. *PLoS ONE*, 2025, 20(2): e0318432.
- [34] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//*Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [35] 郭博华, 曹海花, 叶之楠. 经济性驱动, 新能源轻重卡兑现爆发式增长 [R/OL]. 武汉: 长江证券研究所, 2024-07-13: 5[2026-09-09].
- Wu B H, Cao H H, Ye Z N. Economics-driven growth: New-energy light- and heavy-duty trucks poised for rapid expansion[R/OL]. Wuhan: Changjiang Securities Research Institute, 2024-07-13: 5[2026-09-09].
https://reportify-1252068037.cos.ap-beijing.myqcloud.com/media/production/s_0232f12d_0232f12d70229944881f25f11df9ebfa.pdf.

- [36] 北京市发展和改革委员会. 关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知 [EB/OL]. 京发改规 (2023) 11 号. (2023-08-21)[2026-09-09].
Beijing Municipal Commission of Development and Reform. Notice on further improving the time-of-use electricity pricing mechanism and related matters[EB/OL]. Jing Fa Gai Gui [2023] No. 11. (2023-08-21)[2026-09-09].
https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzwwgk/2024zcwj/bwgfxwj/202308/t20230821_3718725.htm.
- [37] 国网北京市电力公司. 国网北京市电力公司代理购电工商业用户电价表 (执行时间: 2025 年 2 月 1 日-2025 年 2 月 28 日) [EB/OL]. (2025-01-31)[2026-09-09].
State Grid Beijing Electric Power Company. Electricity tariff schedule for commercial and industrial customers under agency power purchase (effective from February 1 to February 28, 2025)[EB/OL]. (2025-01-31)[2026-09-09].
<https://energydc.cn/policy/beijing/2025-02/6b885a88-d1dd-11f0-9e8e-46a1f660a16d>.
- [38] 北京市发展和改革委员会. 本市成品油价格按机制上调 [EB/OL]. (2025-01-16)[2026-09-12].
Beijing Municipal Commission of Development and Reform. Refined oil prices in Beijing raised under the pricing mechanism[EB/OL]. (2025-01-16)[2026-09-12].
https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzwwgk/2024zcwj/bwqtwj/202501/t20250116_3991009.htm.
- [39] 生态环境部. 全国碳市场发展报告 (2025) [R]. 北京: 生态环境部, 2025.
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. Progress Report of China's National Carbon Market (2025)[R]. Beijing: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2025.
- [40] 国家发展改革委办公厅. 关于印发第三批 10 个行业企业温室气体核算方法与报告指南 (试行) 的通知: 附件 8 陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行) [EB/OL]. 发改办气候 (2015) 1722 号. (2015-07-06)[2026-09-10].
General Office of the National Development and Reform Commission. Notice on issuing the third batch of greenhouse gas accounting methods and reporting guidelines for enterprises in 10 industries (trial): Annex 8 Guidelines for greenhouse gas emissions accounting and reporting of land transportation enterprises (trial)[EB/OL]. NDRC General Office Climate Document [2015] No. 1722. (2015-07-06)[2026-09-10].
<https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=2313>.
- [41] Li Y, Zhang S, Li W, et al. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025-2060[J]. Scientific Data, 2026, 13: 926.
- [42] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208. (2026-02-24)[2026-09-09].
<https://arxiv.org/abs/2605.05208>.
- [43] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 475-489.
- [44] 河北省发展和改革委员会. 关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知 [EB/OL]. 冀发改能价 (2022) 1364 号. (2022-11-03)[2026-09-10].
Hebei Provincial Development and Reform Commission. Notice on further improving the time-of-use electricity pricing policy for industrial, commercial and other users in the Southern Hebei Power Grid[EB/OL]. Ji Fa Gai Neng Jia [2022] No. 1364. (2022-11-03)[2026-09-10].
<https://fgw.cangzhou.gov.cn/fgw/c101713/202403/f236865498a447aabe5b3f38f66e85db.shtml>.